Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches

Cluster and storage switches

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/9336-overview.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches . . . 1
Cisco 9336C-FX2 Switch – Übersicht . . . 1
Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack . . . 2
Einrichtung . . . 6
Installieren Sie NX-OS Software und RCFs auf Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switches . . . 35
Migrieren Sie von einem Cisco Switch zu einem Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch . . . 64
Migration zu einem Switch-basierten 2-Node-Cluster mit Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches . . . 82
Konfigurieren Sie einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch . . . 96
Ersetzen Sie einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch . . . 125
Ersetzen Sie einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switch . . . 139

Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches

Cisco 9336C-FX2 Switch – Übersicht

Wenn Sie ONTAP Cluster mit mehr als zwei Nodes erstellen möchten, sind zwei unterstützte Cluster-Netzwerk-Switches erforderlich. Sie können zusätzliche, optionale Management Switches verwenden.

Sie können den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch (X190200/X190210) in einem NetApp Systemschrank oder Schrank eines Drittanbieters mit Standardhalterungen in einem Gehäuse von NetApp installieren, die im Lieferumfang des Switches enthalten sind.

In der folgenden Tabelle sind die Teilenummer und Beschreibung für den Switch 9336C-FX2, die Lüfter und die Netzteile aufgeführt:

Teilenummer	Beschreibung
X190200-CS-PE	N9K-9336C-FX2, CS, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190200-CS-PI	N9K-9336C-FX2, CS, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PE	N9K-9336C, FTE, PTSX, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190210-FE-PI	N9K-9336C, FTE, PSIN, 36PT10/25/40/100GQSFP28
X190002	Zubehörkit X190001/X190003
X-NXA-PAC-1100W-PE2	N9K-9336C AC 1100 W Netzteil – Luftstrom am Port Side
X-NXA-PAC-1100W-PI2	N9K-9336C AC 1100 W Netzteil – Luftstrom für den seitlichen Ansauganschluss
X-NXA-LÜFTER-65CFM-PE	N9K-9336C 65 CFM, Luftstrom nach Anschlussseite
X-NXA-LÜFTER-65CFM-PI	N9K-9336C 65 CFM, Luftstrom zur Ansaugöffnung an der Seite des Ports

Weitere unterstützte Switches

- Nexus 3232C

  Sie können den Cisco Nexus 3232C Switch (X190100) NetApp Systemschrank mit angepassten Halterungen installieren, die mit dem Switch geliefert werden. Alternativ können Sie ihn in einem Rack mit den Standardhalterungen installieren, die auch im Lieferumfang des Switches enthalten sind.

- Nexus 3132Q-V

  Sie können den Cisco Nexus 3132Q-V Switch (X190001) in einem NetApp Systemschrank oder Schrank

eines Drittanbieters mit den im Lieferumfang des Switches enthaltenen Standardhalterungen installieren.

Folgende Cluster-Switches sind bei NetApp nicht mehr verfügbar; werden jedoch für begrenzte Zeit von Cisco unterstützt:

- Nexus 5596UP/5596T

  Sie können den Cisco Nexus 5596UP Switch (X1967-R6) oder 5596T (X1989-R6) in einem NetApp Systemschrank mit angepassten Halterungen installieren, die im Lieferumfang des Switches enthalten sind. Alternativ können Sie den Switch in einem Rack mit den Standardhalterungen installieren, die auch im Lieferumfang des Switches enthalten sind.

  Der Nexus 5596UP Switch unterstützt außerdem ein oder zwei Erweiterungsmodule mit 16 Ports (X1988-R6).

  Der Nexus 5596T Switch wird nur als Cluster Interconnect Switch für die FAS2520 unterstützt und ist für unterbrechungsfreie Hardware Upgrades geeignet.

  "Ende der Verfügbarkeit" Details:

Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack

Sie können den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp-Schrank mit den Standardhalterungen, die im Lieferumfang des Switches enthalten sind, installieren.

Sie müssen die anfänglichen Vorbereitungsanforderungen, den Inhalt des Kits und die Sicherheitsvorkehrungen überprüft haben.

"Hardware-Installationsleitfaden Der Cisco Nexus 9000-Serie"

- Für jeden Switch müssen Sie die acht 10-32- oder 12-24-Schrauben und Muttern bereitstellen, um die Halterungen und Gleitschienen an den vorderen und hinteren Schrankleisten zu befestigen.
- Sie müssen den Cisco Standard-Schienensatz verwenden, um den Switch in einem NetApp Rack zu installieren.

> Die Jumper-Kabel sind nicht im Lieferumfang des Pass-Through-Kits enthalten und sollten in Ihrem Switch enthalten sein. Wenn die Switches nicht im Lieferumfang enthalten sind, können Sie sie bei NetApp bestellen (Teilenummer X1558A-R6).

Schritte

1. Die Pass-Through-Blindplatte in den NetApp-Schrank einbauen.

   Die Pass-Through-Panel-Kit ist bei NetApp erhältlich (Teilenummer X8784-R6).

   Das NetApp Pass-Through-Panel-Kit enthält die folgende Hardware:

   - Ein Durchlauf-Blindblech
   - Vier 10-32 x 0,75 Schrauben

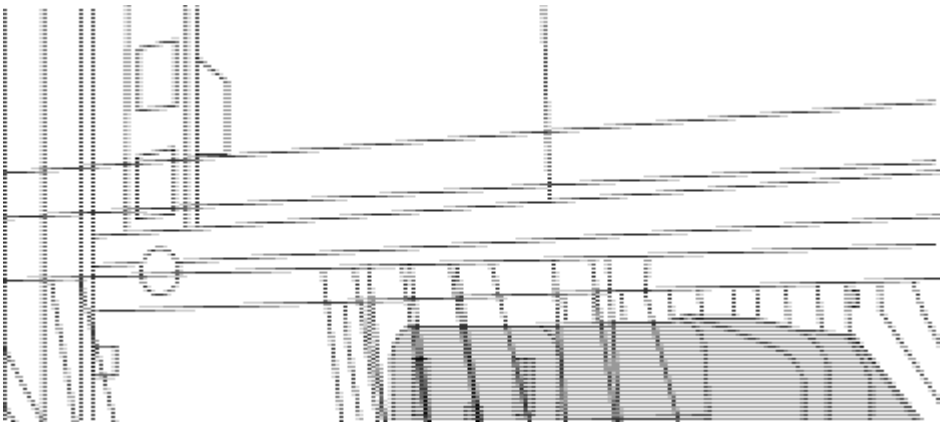
- Vier 10-32-Clip-Muttern
  i. Stellen Sie die vertikale Position der Schalter und der Blindplatte im Schrank fest.

     Bei diesem Verfahren wird die Blindplatte in U40 installiert.

  ii. Bringen Sie an jeder Seite zwei Klemmmuttern an den entsprechenden quadratischen Löchern für die vorderen Schrankschienen an.

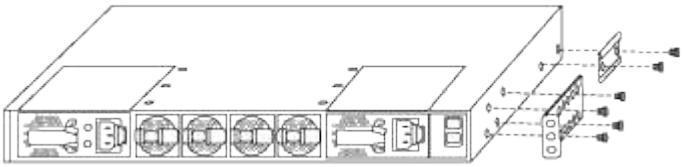
  iii. Zentrieren Sie die Abdeckung senkrecht, um ein Eindringen in den benachbarten Rack zu verhindern, und ziehen Sie die Schrauben fest.

  iv. Stecken Sie die Buchsen der beiden 48-Zoll-Jumper-Kabel von der Rückseite der Abdeckung und durch die Bürstenbaugruppe.

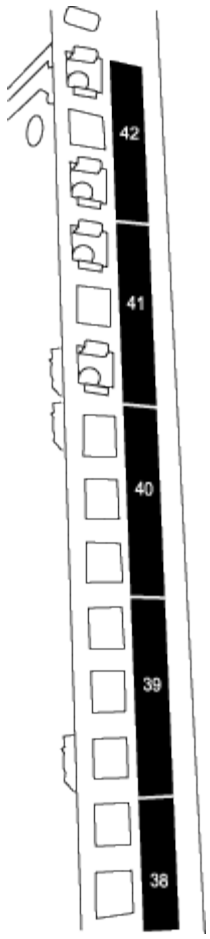


     A. Buchsenleiste des Überbrückungskabels.

2. Installieren Sie die Halterungen für die Rack-Montage am Switch-Gehäuse des Nexus 9336C-FX2.
   a. Positionieren Sie eine vordere Rack-Mount-Halterung auf einer Seite des Switch-Gehäuses so, dass das Montagewinkel an der Gehäusefaceplate (auf der Netzteilseite oder Lüfterseite) ausgerichtet ist. Verwenden Sie dann vier M4-Schrauben, um die Halterung am Gehäuse zu befestigen.

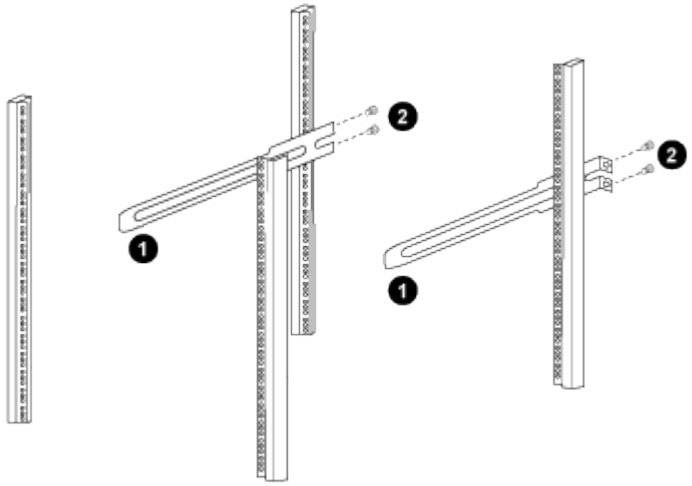


   b. Wiederholen Sie den Schritt ,2 a Mit der anderen vorderen Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
   c. Setzen Sie die hintere Rack-Halterung am Switch-Gehäuse ein.
   d. Wiederholen Sie den Schritt ,2c Mit der anderen hinteren Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
3. Die Klemmmuttern für alle vier IEA-Stützen an den Stellen der quadratischen Bohrung anbringen.



Die beiden 9336C-FX2 Schalter werden immer in der oberen 2 HE des Schrankes RU41 und 42 montiert.

4. Installieren Sie die Gleitschienen im Schrank.
   a. Positionieren Sie die erste Gleitschiene an der RU42-Markierung auf der Rückseite des hinteren linken Pfosten, legen Sie die Schrauben mit dem entsprechenden Gewindetyp ein und ziehen Sie die Schrauben mit den Fingern fest.



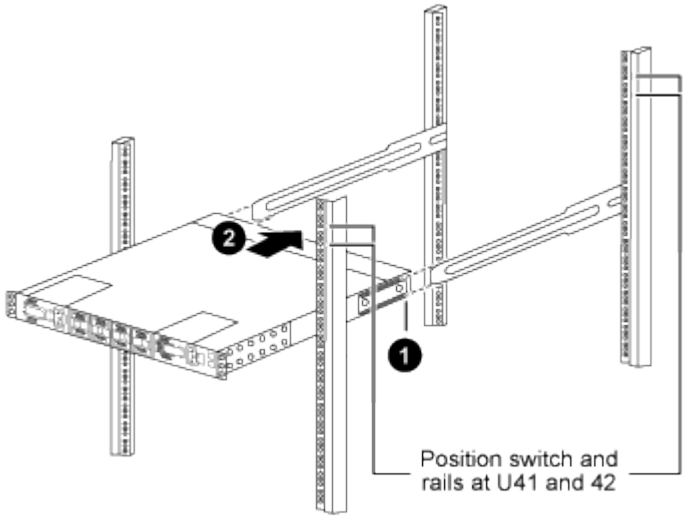
      i. Richten Sie die Gleitschiene beim sanften Schieben an den Schraubenbohrungen im Rack aus.
      ii. Ziehen Sie die Schrauben der Gleitschienen an den Schrankleisten fest.
   b. Wiederholen Sie den Schritt ,4 a Für den hinteren Pfosten auf der rechten Seite.

c. Wiederholen Sie die Schritte ,4 a Und ,4b An den RU41 Standorten auf dem Schrank.

5. Den Schalter in den Schrank einbauen.

> Für diesen Schritt sind zwei Personen erforderlich: Eine Person muss den Schalter von vorne und von der anderen in die hinteren Gleitschienen führen.

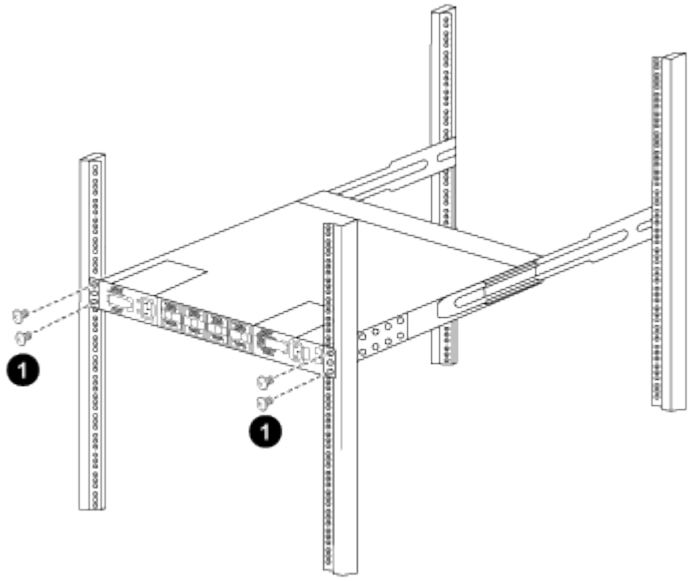
a. Positionieren Sie die Rückseite des Schalters an RU41.



i. Richten Sie die beiden hinteren Rackmontageführungen an den Gleitschienen aus, wenn das Gehäuse in Richtung der hinteren Pfosten gedrückt wird.

ii. Schieben Sie den Schalter vorsichtig so weit, bis die Halterungen der vorderen Rackmontage bündig mit den vorderen Pfosten verbunden sind.

b. Befestigen Sie den Schalter am Gehäuse.



i. Wenn eine Person die Vorderseite der Gehäuseebene hält, sollte die andere Person die vier hinteren Schrauben vollständig an den Schrankpfosten festziehen.

c. Wenn das Gehäuse nun ohne Unterstützung unterstützt wird, ziehen Sie die vorderen Schrauben fest an den Stützen.

d. Wiederholen Sie die Schritte ,5a Bis ,5c Für den zweiten Schalter an der RU42-Position.

> Durch die Verwendung des vollständig installierten Schalters als Unterstützung ist es nicht erforderlich, während des Installationsvorgangs die Vorderseite des zweiten Schalters zu halten.

6. Wenn die Switches installiert sind, verbinden Sie die Jumper-Kabel mit den Switch-Netzeinkabeln.
7. Verbinden Sie die Stecker beider Überbrückungskabel mit den am nächsten verfügbaren PDU-Steckdosen.

> Um Redundanz zu erhalten, müssen die beiden Kabel mit verschiedenen PDUs verbunden werden.

8. Verbinden Sie den Management Port an jedem 9336C-FX2 Switch mit einem der Management-Switches (falls bestellt) oder verbinden Sie sie direkt mit dem Management-Netzwerk.

   Der Management-Port ist der oben rechts gelegene Port auf der PSU-Seite des Switch. Das CAT6-Kabel für jeden Switch muss über die Passthrough-Leiste geführt werden, nachdem die Switches zur Verbindung mit den Management-Switches oder dem Management-Netzwerk installiert wurden.

Einrichtung

Richten Sie die Schalter ein

Wenn Sie noch nicht über die erforderlichen Konfigurationsinformationen und Dokumentation verfügen, müssen Sie diese Informationen erfassen, bevor Sie die Cluster- und Management-Netzwerk-Switches einrichten.

- Sie müssen auf einen HTTP-, FTP- oder TFTP-Server auf der Installationswebsite zugreifen können, um die entsprechenden NX-OS- und RCF-Versionen (Reference Configuration File) herunterzuladen.
- Sie müssen über die Dokumentation des Cluster-Netzwerks und des Management-Netzwerk-Switches verfügen.

  Siehe Erforderliche Dokumentation Finden Sie weitere Informationen.

- Sie müssen über die erforderliche Controller-Dokumentation und die ONTAP-Dokumentation verfügen.

  "NetApp Dokumentation"

- Sie müssen über die entsprechenden Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen sowie Kabel verfügen.
- Sie müssen über die ausgefüllten Verkabelungsarbeitsblätter verfügen.

> Aufgrund der Komplexität, die sich aus der Darstellung von Verkabelungsschichten ergeben kann, bietet dieser Leitfaden keine Verkabelungsgrafiken. In diesem Leitfaden finden Sie Beispielarbeitsblätter mit empfohlenen Port-Zuweisungen und leeren Arbeitsblättern, mit denen Sie Ihr Cluster einrichten können.

> Weitere Informationen finden Sie im "Hardware Universe".

- Alle Netzwerk- und Management-Netzwerk-Switches von Cisco sind mit der Standardkonfiguration von Cisco geliefert. Diese Switches verfügen auch über die aktuelle Version der NX-OS-Software, aber nicht über die RCFs geladen.

> Sie müssen die entsprechenden RCs für das NetApp Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk von der NetApp Support Site unter herunterladen "mysupport.netapp.com" Für die Switches, die Sie empfangen.

- Darüber hinaus müssen Sie unter Umständen die erforderliche Konfigurationsdatei installieren, um den Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für die 92300YC Cluster Switches zu unterstützen. Siehe "Installieren der Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für 92300YC-Switches" Entsprechende Details.

Schritte

1. Rack-Aufbau des Cluster-Netzwerks und der Management-Netzwerk-Switches und -Controller

Wenn Sie das installieren…	Dann…
Cisco Nexus 9336C-FX2 in einem NetApp Systemschrank	Anweisungen zur Installation des Switches in einem NetApp Rack sind im Dokument _Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack enthalten.
Cisco Nexus 3232C in einem NetApp System-Rack	Anweisungen zur Installation des Switches in einem NetApp Schrank sind im Abschnitt _Installieren eines Cisco Nexus 3232C-Cluster-Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack verfügbar.
Cisco Nexus 3132Q-V in einem NetApp System-Rack	Anweisungen zur Installation des Switches in einem NetApp Schrank finden Sie im Dokument _Installation eines Cisco Nexus 3132Q-V Cluster-Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack.
Geräte in einem Telco-Rack	Siehe die Verfahren in den Installationsleitfäden für die Switch-Hardware sowie in den Installations- und Setup-Anleitungen für NetApp.
Cisco Nexus 5596UP/5596T in einem NetApp System-Rack	Anweisungen zur Installation des Switches in einem NetApp Schrank finden Sie im Dokument *Installieren eines Cisco Nexus 5596 Cluster-Switches und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack*.

2. Verkabeln Sie die Switches für das Cluster-Netzwerk und das Management-Netzwerk mithilfe der ausgefüllten Verkabelungsarbeitsblätter mit den Controllern.
3. Schalten Sie das Cluster-Netzwerk sowie die Switches und Controller des Managementnetzwerks ein.
4. Führen Sie eine Erstkonfiguration der Cluster-Netzwerk-Switches anhand der Informationen in durch Erforderliche Konfigurationsinformationen.
5. Überprüfen Sie die Konfigurationseinstellungen, die Sie am Ende der Einrichtung in der Anzeige vorgenommen haben, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration speichern.
6. Prüfen Sie die Version auf den Cluster-Netzwerk-Switches und laden Sie ggf. die von NetApp unterstützte Version der Software auf die Switches herunter.

Wenn Sie die von NetApp unterstützte Version der Software herunterladen, müssen Sie auch die *NetApp Cluster Network Switch Reference Configuration File* herunterladen und mit der Konfiguration zusammenführen, die Sie in Schritt 5 gespeichert haben. Sie können die Datei und die Anweisungen von herunterladen "Cisco Ethernet-Switches" Seite.

7. Prüfen Sie die Softwareversion auf den Netzwerk-Switches und laden Sie ggf. die von NetApp unterstützte Version der Software auf die Switches herunter. Wenn Sie Ihre eigenen Schalter haben, lesen Sie die "Cisco Website".

   Wenn Sie die von NetApp unterstützte Version der Software herunterladen, müssen Sie auch die *NetApp Management Network Switch Reference Configuration File* herunterladen und mit der Konfiguration zusammenführen, die Sie in Schritt 5 gespeichert haben. Sie können die Datei und Anweisungen von herunterladen "Cisco Ethernet-Switches" Seite.

Erforderliche Informationen zur Cluster-Konfiguration

Erforderliche Dokumentation

Beispiele und leere Verkabelungsarbeitsblätter

Erforderliche Informationen zur Cluster-Konfiguration

Zum Konfigurieren des Clusters benötigen Sie die entsprechende Anzahl und den entsprechenden Kabeltyp und Kabelanschlüsse für Ihre Switches. Je nach Art des Switches, den Sie zunächst konfigurieren, müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen. Außerdem müssen Sie spezifische Netzwerkinformationen bereitstellen.

Sie benötigen die folgenden Netzwerkinformationen für alle Switch-Konfigurationen:

- IP-Subnetz für den Management-Netzwerkdatenverkehr
- Host-Namen und IP-Adressen für jeden Storage-System-Controller und alle entsprechenden Switches
- Die meisten Storage-System-Controller werden über die Schnittstelle E0M verwaltet durch eine Verbindung zum Ethernet-Service-Port (Symbol Schraubenschlüssel). Auf AFF A800 und AFF A700 Systemen verwendet die E0M Schnittstelle einen dedizierten Ethernet-Port.

Siehe "Hardware Universe" Aktuelle Informationen.

Erforderliche Netzwerkinformationen für die Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V und 5596UP/5596T Switches

Für die Cisco Nexus 9336C-FX2, 92300YC, 3232C, 3132Q-V und 5596UP/5596T Switches gilt die Beim ersten Booten des Switches müssen Sie die folgenden Fragen zur Ersteinrichtung entsprechend beantworten. Die Sicherheitsrichtlinie Ihres Standorts definiert die zu erstellenenden Antworten und Services.

- Automatische Bereitstellung abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **ja**. Der Standardwert ist Nein

- Wollen Sie den sicheren Kennwortstandard durchsetzen? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **ja**. Die Standardeinstellung ist ja.

- Geben Sie das Passwort für den Administrator ein:

  Das Standardpasswort lautet „`admin`“. Sie müssen ein neues, starkes Passwort erstellen. Ein schwaches Kennwort kann abgelehnt werden.

- Möchten Sie das Dialogfeld Grundkonfiguration aufrufen? (ja/nein)

  Reagieren Sie mit **ja** bei der Erstkonfiguration des Schalters.

- Noch ein Login-Konto erstellen? (ja/nein)

  Ihre Antwort hängt von den Richtlinien Ihrer Site ab, die von alternativen Administratoren abhängen. Der Standardwert ist **no**.

- Schreibgeschützte SNMP-Community-String konfigurieren? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

- Lese-Schreib-SNMP-Community-String konfigurieren? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

- Geben Sie den Switch-Namen ein.

  Der Switch-Name ist auf 63 alphanumerische Zeichen begrenzt.

- Mit Out-of-Band-Management-Konfiguration (mgmt0) fortfahren? (ja/nein)

  Beantworten Sie mit **ja** (der Standardeinstellung) bei dieser Aufforderung. Geben Sie an der Eingabeaufforderung mgmt0 IPv4 Adresse: ip_address Ihre IP-Adresse ein.

- Standard-Gateway konfigurieren? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **ja**. Geben Sie an der IPv4-Adresse des Standard-Gateway: Prompt Ihren Standard_Gateway ein.

- Erweiterte IP-Optionen konfigurieren? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

- Telnet-Dienst aktivieren? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

- SSH-Dienst aktiviert? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **ja**. Die Standardeinstellung ist ja.

  > SSH wird empfohlen, wenn Sie Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für seine Protokollerfassung verwenden. SSHv2 wird auch für erhöhte Sicherheit empfohlen.

- Geben Sie den Typ des zu generierende SSH-Schlüssels ein (dsa/rsa/rsa1). Der Standardwert ist **rsa**.
- Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits ein (1024-2048).
- Konfigurieren Sie den NTP-Server? (ja/nein)

Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

- Standard-Schnittstellenebene konfigurieren (L3/L2):

  Antworten Sie mit **L2**. Der Standardwert ist L2.

- Konfigurieren Sie den Status der Switch-Schnittstelle (shut/noshut) als Standard-Switch-Port:

  Antworten Sie mit **noshut**. Die Standardeinstellung ist noshut.

- Konfiguration des CoPP-Systemprofils (streng/mittel/lenient/dense):

  Reagieren Sie mit * Strict*. Die Standardeinstellung ist streng.

- Möchten Sie die Konfiguration bearbeiten? (ja/nein)

  Die neue Konfiguration sollte jetzt angezeigt werden. Überprüfen Sie die soeben eingegebene Konfiguration und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, antworten Sie mit **No** an der Eingabeaufforderung. Beantworten Sie mit **ja**, wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen bearbeiten möchten.

- Verwenden Sie diese Konfiguration und speichern Sie sie? (ja/nein)

  Antworten Sie mit **ja**, um die Konfiguration zu speichern. Dadurch werden die Kickstart- und Systembilder automatisch aktualisiert.

  > Wenn Sie die Konfiguration zu diesem Zeitpunkt nicht speichern, werden keine Änderungen beim nächsten Neustart des Switches wirksam.

  Weitere Informationen zur Erstkonfiguration des Switches finden Sie in den folgenden Anleitungen:

  "Cisco Nexus 9336C-FX2 – Installations- und Upgrade-Leitfäden"

  "Cisco Nexus 92300YC – Installations- und Upgrade-Leitfäden"

  "Hardware-Installationsleitfaden Der Cisco Nexus 5000-Serie"

  "Hardware-Installationsleitfaden Der Cisco Nexus 3000-Serie"

Installieren Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für 92300YC-Switches

Sie können dieses Verfahren verwenden, um die entsprechende Konfigurationsdatei für die Integritätsüberwachung des Cluster-Switch von Nexus 92300YC Cluster Switches zu installieren. Bei ONTAP Releases 9.5P7 und früher sowie 9.6P2 und früher müssen Sie die Konfigurationsdatei des Cluster Switch zur Systemzustandsüberwachung separat herunterladen. In ONTAP Versionen 9.5P8 und höher, 9.6P3 und höher und 9.7 und höher wird die Konfigurationsdatei des Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung mit ONTAP gebündelt.

Bevor Sie die Switch-Systemzustandsüberwachung für 92300YC Cluster Switches einrichten, müssen Sie sicherstellen, dass der ONTAP Cluster in Betrieb ist.

Es wird empfohlen, SSH zu aktivieren, um alle in CSHM verfügbaren Funktionen nutzen zu können.

1. Laden Sie die ZIP-Datei für die Cluster-Switch-Systemzustandsüberwachung auf Basis der entsprechenden ONTAP Release-Version herunter. Diese Datei ist im verfügbar "NetApp Software-Download" Seite.
   a. Wählen Sie auf der Software-Download-Seite **Switch Health Monitor Configuration Files**
   b. Wählen Sie Plattform = **ONTAP** und klicken Sie auf **Los!**
   c. Klicken Sie auf der Seite Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP auf **Anzeigen & Download**
   d. Klicken Sie auf der Seite Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Description auf **Download** für das entsprechende Cluster Switch-Modell, zum Beispiel: **Cisco Nexus 92300YC**
   e. Klicken Sie auf der Seite Endbenutzer-Lizenzvereinbarung auf **Akzeptieren**
   f. Wählen Sie auf der Seite Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP - Download die entsprechende Konfigurationsdatei aus, beispielsweise **Cisco_Nexus_92300YC.zip**
2. Laden Sie die entsprechende Zip-Datei auf Ihren internen Webserver hoch, wobei DIE IP-Adresse X.X.X.X ist

   Für einen internen Webserver IP-Adresse von 192.168.2.20 und unter der Annahme, dass ein Verzeichnis /usr/download existiert, können Sie Ihre ZIP-Datei mit scp auf Ihren Webserver hochladen:

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. Greifen Sie mit dem Befehl set-Privilege Advanced von einem der ONTAP Systeme im Cluster auf die Einstellung des erweiterten Modus zu:

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. Führen Sie den Switch Health Monitor configure command System Cluster-Switch configure-Health-Monitor -Node * -package-url X. X. X. X. X. übers.X/location_to_download_zip_file aus:

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

5. Überprüfen Sie, ob die Befehlsausgabe den Textstring „das heruntergeladene Paket wurde erfolgreich verarbeitet“ enthält. Sollte ein Fehler auftreten, wenden Sie sich an den NetApp Support.
6. Führen Sie den Befehl System Cluster-Switch show auf dem ONTAP System aus und stellen Sie sicher, dass die Cluster-Switches erkannt werden, während das überwachte Feld auf „true“ gesetzt ist.

   ```
   cluster1::> system cluster-switch show
   ```

Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf eine frühere Version von ONTAP zurückkehren, müssen Sie die CSHM-Konfigurationsdatei erneut installieren, um die Überwachung des Switch-Funktionszustands von 92300YC-Clusterschaltern zu ermöglichen.

Erforderliche Dokumentation

Zum Einrichten des ONTAP Clusters benötigen Sie spezifische Switch- und Controller-Dokumentation.

Zum Einrichten der Cisco Nexus 9336C-FX2- und 92300YC-Switches benötigen Sie die folgende Dokumentation auf der "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie Unterstützen" Seite:

Dokumenttitel	Beschreibung
Hardware-Installationshandbuch Der Serie *Nexus 9000*	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.
Cisco Nexus 9000 Series Switch Software Configuration Guides (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Enthält Informationen zum Downgrade des Switch auf ONTAP unterstützte Switch-Software, falls erforderlich.
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Master Index	Enthält Links zu den verschiedenen von Cisco bereitgestellten Befehlsreferenzen.
Cisco Nexus 9000 MIBs Referenz	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 9000-Switches.
Nexus 9000 Series NX-OS System Message Reference	Beschreibt die Systemmeldungen für Switches der Cisco Nexus 9000 Serie, Informationen und andere, die bei der Diagnose von Problemen mit Links, interner Hardware oder der Systemsoftware helfen können.
Versionshinweise zur Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS (wählen Sie die Hinweise für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version aus)	Beschreibt die Funktionen, Bugs und Einschränkungen der Cisco Nexus 9000 Serie.
Compliance- und Sicherheitsinformationen für die Cisco Nexus 9000-Serie	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 9000.

Für die Einrichtung der Cisco Nexus 3232C- und 3132Q-V-Switches benötigen Sie die folgende

Dokumentation auf dem "Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie Unterstützen" Seite:

Dokumenttitel	Beschreibung
Hardware-Installationshandbuch Der Serie *Nexus 3000*	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.
Cisco Nexus 3000 Series Switch Software Configuration Guides (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.
Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide (wählen Sie das Handbuch für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version)	Enthält Informationen zum Downgrade des Switch auf ONTAP unterstützte Switch-Software, falls erforderlich.
Cisco Nexus 3000 Series NX-OS Command Reference Master Index	Enthält Links zu den verschiedenen von Cisco bereitgestellten Befehlsreferenzen.
Cisco Nexus 3000 MIBs Referenz	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 3000-Switches.
Nexus 3000 Series NX-OS System Message Reference	Beschreibt die Systemmeldungen für Switches der Cisco Nexus 3000 Serie, Informationen und andere, die bei der Diagnose von Problemen mit Links, interner Hardware oder der Systemsoftware helfen können.
Versionshinweise zur Cisco Nexus 3000-Serie NX-OS (wählen Sie die Hinweise für die auf Ihren Switches installierte NX-OS-Version aus)	Beschreibt die Funktionen, Bugs und Einschränkungen der Cisco Nexus 3000 Serie.
Gesetzliche Vorschriften, Compliance und Sicherheitsinformationen für die Cisco Nexus 6000, Cisco Nexus 5000 Serie, Cisco Nexus 3000 Serie und Cisco Nexus 2000 Serie	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 3000.

Zum Einrichten des Cisco Nexus 5596-Switches benötigen Sie die folgenden Dokumente von "Switches Der Cisco Nexus 5000-Serie Unterstützen" Seite:

Dokumenttitel	Beschreibung
Hardware-Installationshandbuch Der Serie *Nexus 5000*	Detaillierte Informationen zu Standortanforderungen, Hardwaredetails zu Switches und Installationsoptionen.

Dokumenttitel	Beschreibung
Cisco Nexus 5000 Series Switch Software Configuration Guide (wählen Sie das Handbuch für die Software, die Sie verwenden)	Stellt Informationen zur Erstkonfiguration des Switches bereit, die Sie benötigen, bevor Sie den Switch für den ONTAP-Betrieb konfigurieren können.
Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Software-Upgrade und Downgrade Guide	Enthält Informationen zum Downgrade des Switches auf die unterstützte ONTAP Switch-Software, falls erforderlich.
Cisco Nexus 5000 Series NX-OS Command Reference Master Index	Enthält eine alphabetische Liste aller Befehle, die für eine bestimmte NX-OS-Version unterstützt werden.
Cisco Nexus 5000 und Nexus 2000 MIBs Reference	Beschreibt die MIB-Dateien (Management Information Base) für die Nexus 5000-Switches.
Nexus 5000 Series NX-OS System Message Reference	Beschreibt die Informationen zur Fehlerbehebung.
Informationen zu Vorschriften, Compliance und Sicherheit für die Cisco Serie Nexus 6000, die Cisco Nexus 5000 Serie, die Cisco Nexus 3000 Serie und die Cisco Nexus 2000 Serie	Bietet internationale Compliance-, Sicherheits- und gesetzliche Informationen für Switches der Serie Nexus 5000.

Um ein ONTAP-System einzurichten, benötigen Sie die folgenden Dokumente für Ihre Betriebssystemversion über das "ONTAP 9 Dokumentationszentrum".

Name	Beschreibung
Controller-spezifisch *Installations- und Setup-Anleitung*	Beschreibt die Installation von NetApp Hardware.
ONTAP-Dokumentation	Dieser Service bietet detaillierte Informationen zu allen Aspekten der ONTAP Versionen.
"Hardware Universe"	Liefert Informationen zur NetApp Hardwarekonfiguration und -Kompatibilität.

Informationen zur Installation eines Cisco Switch in einem NetApp Rack finden Sie in der folgenden Hardware-Dokumentation:

Name	Beschreibung
"42-HE-System-Cabinet, Deep Guide"	Beschreibt die FRUs, die dem 42U-Systemschrank zugeordnet sind, und bietet Anweisungen für Wartung und FRU-Austausch.

Name	Beschreibung
"Installation eines Cisco Nexus 3232C-Cluster-Switch und Pass-Through-Panel in einem NetApp-Rack"	Beschreibt die Installation eines Cisco Nexus 3232C-Switch in einem NetApp Rack mit vier Pfosten.
"Installation eines Cisco Nexus 3132Q-V Switches und Pass-Through-Panels in einem NetApp Rack"	Beschreibt die Installation eines Cisco Nexus 3132Q-V Switches in einem NetApp Rack mit vier Pfosten.
"Installation eines Cisco Nexus 5596 Switches und Pass-Through-Panel in einem NetApp Rack"	Beschreibt die Installation eines Cisco Nexus 5596 Switch in einem NetApp Rack.

Überlegungen für die Verwendung von Smart Call Home

Smart Call Home überwacht die Hardware- und Softwarekomponenten in Ihrem Netzwerk, um eine E-Mail-basierte Benachrichtigung über wichtige Systembedingungen zu generieren. Wenn ein Ereignis auf Ihrem Gerät auftritt, wird Smart Call Home an alle Empfänger, die im Zielprofil konfiguriert sind, eine Warnmeldung ausgegeben.

Sie müssen einen Cluster-Netzwerk-Switch konfigurieren, um per E-Mail mit dem Smart Call Home-System kommunizieren zu können. Sie können optional Ihren Cluster-Netzwerk-Switch einrichten, um die integrierte Smart Call Home-Support-Funktion von Cisco zu nutzen.

Bevor Sie die Smart Call Home-Funktion verwenden können, müssen Sie die folgenden Überlegungen beachten:

- Es muss ein E-Mail-Server vorhanden sein.
- Der Switch muss über eine IP-Verbindung zum E-Mail-Server verfügen.
- Der Name des Kontakts (SNMP-Serverkontakt), die Telefonnummer und die Adresse der Straße müssen konfiguriert werden.
- Dies ist erforderlich, um den Ursprung der empfangenen Nachrichten zu bestimmen.
- Eine CCO-ID muss mit einem entsprechenden Cisco SMARTnet-Servicevertrag für Ihr Unternehmen verknüpft sein.
- Cisco SMARTnet Service muss vorhanden sein, damit das Gerät registriert werden kann.

Die Cisco Support Site enthält Informationen zu den Befehlen zur Konfiguration von Smart Call Home.

"Cisco Support-Website"

Beispiele und leere Verkabelungsarbeitsblätter

Die Beispiel-Verkabelungsarbeitsblätter stellen Beispiele für empfohlene Port-Zuweisungen zwischen den Switches und den Controllern dar. Die leeren Worksheets liefern eine Vorlage, die Sie beim Einrichten des Clusters verwenden können.

Cisco Nexus 9336C-FX2 – Verkabelungsarbeitsblatt

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie das ausgefüllte Beispiel-Verkabelungsarbeitsblatt als Anleitung verwenden.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		**Cluster-Switch B**	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	4 x 10-GbE-Node 1	1	4 x 10-GbE-Node 1
2	4 x 10-GbE-Node 2	2	4 x 10-GbE-Node 2
3	4x10 GbE Node 3	3	4x10 GbE Node 3
4	4 x 25-GbE-Node 4	4	4 x 25-GbE-Node 4
5	4 x 25-GbE-Node 5	5	4 x 25-GbE-Node 5
6	4 x 25-GbE-Node 6	6	4 x 25-GbE-Node 6
7	4 x 100-GbE-Node 7	7	4 x 100-GbE-Node 7
8	4 x 100-GbE-Node 8	8	4 x 100-GbE-Node 8
9	4 x 100-GbE-Node 9	9	4 x 100-GbE-Node 9
10	4 x 100-GbE-Node 10	10	4 x 100-GbE-Node 10
11	4 x 100-GbE-Node 11	11	4 x 100-GbE-Node 11
12	4 x 100-GbE-Node 12	12	4 x 100-GbE-Node 12
13	4 x 100-GbE-Node 13	13	4 x 100-GbE-Node 13
14	4 x 100-GbE-Node 14	14	4 x 100-GbE-Node 14
15	4 x 100-GbE-Node 15	15	4 x 100-GbE-Node 15
16	4 x 100-GbE-Node 16	16	4 x 100-GbE-Node 16

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
17	4 x 100-GbE-Node 17	17	4 x 100-GbE-Node 17
18	4 x 100-GbE-Node 18	18	4 x 100-GbE-Node 18
19	4 x 100-GbE-Node 19	19	4 x 100-GbE-Node 19
20	4 x 100-GbE-Node 20	20	4 x 100-GbE-Node 20
21	4 x 100-GbE-Node 21	21	4 x 100-GbE-Node 21
22	4 x 100-GbE-Node 22	22	4 x 100-GbE-Node 22
23	4 x 100-GbE-Node 23	23	4 x 100-GbE-Node 23
24	4 x 100-GbE-Node 24	24	4 x 100-GbE-Node 24
25 bis 34	Reserviert	25 bis 34	Reserviert
35	100-GB-ISL zu Switch B-Port 35	35	100-GB-ISL für Switch A-Port 35
36	100-GB-ISL zu Switch B-Port 36	36	100-GB-ISL für Switch A-Port 36

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt *Unterstützte Cluster-Verbindungen* der_Hardware Universe_ definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 bis 34	Reserviert	25 bis 34	Reserviert
35	100-GB-ISL zu Switch B-Port 35	35	100-GB-ISL für Switch A-Port 35
36	100-GB-ISL zu Switch B-Port 36	36	100-GB-ISL für Switch A-Port 36

Arbeitsblatt für die Cisco Nexus 92300YC-Verkabelung

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie das ausgefüllte Beispiel-Verkabelungsarbeitsblatt als Anleitung verwenden.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		**Cluster-Switch B**	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	10/25-GbE-Node	1	10/25-GbE-Node
2	10/25-GbE-Node	2	10/25-GbE-Node
3	10/25-GbE-Node	3	10/25-GbE-Node
4	10/25-GbE-Node	4	10/25-GbE-Node
5	10/25-GbE-Node	5	10/25-GbE-Node
6	10/25-GbE-Node	6	10/25-GbE-Node
7	10/25-GbE-Node	7	10/25-GbE-Node
8	10/25-GbE-Node	8	10/25-GbE-Node
9	10/25-GbE-Node	9	10/25-GbE-Node
10	10/25-GbE-Node	10	10/25-GbE-Node
11	10/25-GbE-Node	11	10/25-GbE-Node
12	10/25-GbE-Node	12	10/25-GbE-Node
13	10/25-GbE-Node	13	10/25-GbE-Node
14	10/25-GbE-Node	14	10/25-GbE-Node
15	10/25-GbE-Node	15	10/25-GbE-Node
16	10/25-GbE-Node	16	10/25-GbE-Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
17	10/25-GbE-Node	17	10/25-GbE-Node
18	10/25-GbE-Node	18	10/25-GbE-Node
19	10/25-GbE-Node	19	10/25-GbE-Node
20	10/25-GbE-Node	20	10/25-GbE-Node
21	10/25-GbE-Node	21	10/25-GbE-Node
22	10/25-GbE-Node	22	10/25-GbE-Node
23	10/25-GbE-Node	23	10/25-GbE-Node
24	10/25-GbE-Node	24	10/25-GbE-Node
25	10/25-GbE-Node	25	10/25-GbE-Node
26	10/25-GbE-Node	26	10/25-GbE-Node
27	10/25-GbE-Node	27	10/25-GbE-Node
28	10/25-GbE-Node	28	10/25-GbE-Node
29	10/25-GbE-Node	29	10/25-GbE-Node
30	10/25-GbE-Node	30	10/25-GbE-Node
31	10/25-GbE-Node	31	10/25-GbE-Node
32	10/25-GbE-Node	32	10/25-GbE-Node
33	10/25-GbE-Node	33	10/25-GbE-Node
34	10/25-GbE-Node	34	10/25-GbE-Node
35	10/25-GbE-Node	35	10/25-GbE-Node
36	10/25-GbE-Node	36	10/25-GbE-Node
37	10/25-GbE-Node	37	10/25-GbE-Node
38	10/25-GbE-Node	38	10/25-GbE-Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
39	10/25-GbE-Node	39	10/25-GbE-Node
40	10/25-GbE-Node	40	10/25-GbE-Node
41	10/25-GbE-Node	41	10/25-GbE-Node
42	10/25-GbE-Node	42	10/25-GbE-Node
43	10/25-GbE-Node	43	10/25-GbE-Node
44	10/25-GbE-Node	44	10/25-GbE-Node
45	10/25-GbE-Node	45	10/25-GbE-Node
46	10/25-GbE-Node	46	10/25-GbE-Node
47	10/25-GbE-Node	47	10/25-GbE-Node
48	10/25-GbE-Node	48	10/25-GbE-Node
49	40/100-GbE-Node	49	40/100-GbE-Node
50	40/100-GbE-Node	50	40/100-GbE-Node
51	40/100-GbE-Node	51	40/100-GbE-Node
52	40/100-GbE-Node	52	40/100-GbE-Node
53	40/100-GbE-Node	53	40/100-GbE-Node
54	40/100-GbE-Node	54	40/100-GbE-Node
55	40/100-GbE-Node	55	40/100-GbE-Node
56	40/100-GbE-Node	56	40/100-GbE-Node
57	40/100-GbE-Node	57	40/100-GbE-Node
58	40/100-GbE-Node	58	40/100-GbE-Node
59	40/100-GbE-Node	59	40/100-GbE-Node
60	40/100-GbE-Node	60	40/100-GbE-Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
61	40/100-GbE-Node	61	40/100-GbE-Node
62	40/100-GbE-Node	62	40/100-GbE-Node
63	40/100-GbE-Node	63	40/100-GbE-Node
64	40/100-GbE-Node	64	40/100-GbE-Node
65	100-GbE-ISL für Switch B-Port 65	65	100-GbE-ISL für Switch A-Port 65
66	100-GbE-ISL für Switch B-Port 66	66	100-GbE-ISL für Switch A-Port 65

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt *Unterstützte Cluster-Verbindungen* der_Hardware Universe_ definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	Switch-Port	Node-/Port-Verwendung
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL zu Switch B Port 65	65	ISL für Switch A Port 65
66	ISL zu Switch B Port 66	66	ISL für Switch A Port 66

Verkabelungsarbeitsblatt für den Cisco Nexus 3232C-Serie

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie das ausgefüllte Beispiel-Verkabelungsarbeitsblatt als Anleitung verwenden. Jeder Switch kann als einzelner 100-GbE-, 40-GbE-Port oder 4-x-GbE-Ports konfiguriert werden.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	1	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
2	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	2	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
3	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	3	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
4	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	4	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
5	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	5	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
6	4 x 10 Gbit/40 Gbit/100 GNode	6	4 x 10 Gbit/40 Gbit/100 GNode
7	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	7	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
8	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	8	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
9	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	9	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
10	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	10	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
11	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	11	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
12	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	12	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
13	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	13	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
14	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	14	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
15	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	15	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
16	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	16	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
17	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	17	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
18	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node	18	4 x 10 GB/40 GB/100 GB Node
19	40 Gbit/100 G Node 19	19	40 Gbit/100 G Node 19
20	40 Gbit/100 G Node 20	20	40 Gbit/100 G Node 20
21	40 Gbit/100 G Node 21	21	40 Gbit/100 G Node 21
22	40 Gbit/100 G Node 22	22	40 Gbit/100 G Node 22
23	40 Gbit/100 G Node 23	23	40 Gbit/100 G Node 23
24	40 Gbit/100 G Node 24	24	40 Gbit/100 G Node 24
25 bis 30	Reserviert	25 bis 30	Reserviert
31	100-GB-ISL zu Switch B-Port 31	31	100-GB-ISL für Switch A-Port 31
32	100-GB-ISL zu Switch B-Port 32	32	100-GB-ISL für Switch A-Port 32

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt *Unterstützte Cluster-Verbindungen* der_Hardware Universe_ definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	Switch-Port	Node-/Port-Verwendung
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 bis 30	Reserviert	25 bis 30	Reserviert
31	100-GB-ISL zu Switch B-Port 31	31	100-GB-ISL für Switch A-Port 31
32	100-GB-ISL zu Switch B-Port 32	32	100-GB-ISL für Switch A-Port 32

Cisco Nexus 3132Q-V – Verkabelungsarbeitsblatt

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie das ausgefüllte Beispiel-Verkabelungsarbeitsblatt als Anleitung verwenden. Jeder Switch kann als einzelner 40-GbE-Port oder als 4-x-GbE-Ports konfiguriert werden.

Beispiel für eine Verkabelung

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		**Cluster-Switch B**	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	4 x 10 GB/40 GB Node	1	4 x 10 GB/40 GB Node
2	4 x 10 GB/40 GB Node	2	4 x 10 GB/40 GB Node
3	4 x 10 GB/40 GB Node	3	4 x 10 GB/40 GB Node
4	4 x 10 GB/40 GB Node	4	4 x 10 GB/40 GB Node
5	4 x 10 GB/40 GB Node	5	4 x 10 GB/40 GB Node
6	4 x 10 GB/40 GB Node	6	4 x 10 GB/40 GB Node
7	4 x 10 GB/40 GB Node	7	4 x 10 GB/40 GB Node
8	4 x 10 GB/40 GB Node	8	4 x 10 GB/40 GB Node
9	4 x 10 GB/40 GB Node	9	4 x 10 GB/40 GB Node
10	4 x 10 GB/40 GB Node	10	4 x 10 GB/40 GB Node
11	4 x 10 GB/40 GB Node	11	4 x 10 GB/40 GB Node
12	4 x 10 GB/40 GB Node	12	4 x 10 GB/40 GB Node
13	4 x 10 GB/40 GB Node	13	4 x 10 GB/40 GB Node
14	4 x 10 GB/40 GB Node	14	4 x 10 GB/40 GB Node
15	4 x 10 GB/40 GB Node	15	4 x 10 GB/40 GB Node
16	4 x 10 GB/40 GB Node	16	4 x 10 GB/40 GB Node

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
17	4 x 10 GB/40 GB Node	17	4 x 10 GB/40 GB Node
18	4 x 10 GB/40 GB Node	18	4 x 10 GB/40 GB Node
19	40 G-Node 19	19	40 G-Node 19
20	40 G-Node 20	20	40 G-Node 20
21	40 G-Node 21	21	40 G-Node 21
22	40 G-Node 22	22	40 G-Node 22
23	40 G-Node 23	23	40 G-Node 23
24	40 G-Node 24	24	40 G-Node 24
25 bis 30	Reserviert	25 bis 30	Reserviert
31	40 Gbit ISL für Switch B Port 31	31	40 Gbit ISL für Switch A Port 31
32	40 Gbit ISL für Switch B Port 32	32	40 Gbit ISL für Switch A Port 32

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt *Unterstützte Cluster-Verbindungen* der_Hardware Universe_ definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	Switch-Port	Node-/Port-Verwendung
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25 bis 30	Reserviert	25 bis 30	Reserviert
31	40 Gbit ISL für Switch B Port 31	31	40 Gbit ISL für Switch A Port 31
32	40 Gbit ISL für Switch B Port 32	32	40 Gbit ISL für Switch A Port 32

Cisco Nexus 5596UP und 5596T – Verkabelungsarbeitsblatt

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie das ausgefüllte Beispiel-Verkabelungsarbeitsblatt als Anleitung verwenden.

Beispiel für eine Verkabelung

Einige Plattformen unterstützen mehrere 10-GbE-Cluster-Port-Verbindungen pro Cluster Interconnect Switch. Zur Unterstützung zusätzlicher Cluster-Verbindungen können Sie bei der Installation von Erweiterungsmodulen die Ports 25 bis 40 sowie die Ports 49 bis 80 verwenden.

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

Cluster-Switch A		**Cluster-Switch B**	
Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports	Switch-Port	Verwendung von Nodes und Ports
1	Node-Port 1	1	Node-Port 1
2	Node-Port 2	2	Node-Port 2
3	Node-Port 3	3	Node-Port 3
4	Node-Port 4	4	Node-Port 4
5	Node-Port 5	5	Node-Port 5
6	Node-Port 6	6	Node-Port 6
7	Node-Port 7	7	Node-Port 7
8	Node-Port 8	8	Node-Port 8
9	Node-Port 9	9	Node-Port 9
10	Node-Port 10	10	Node-Port 10
11	Node-Port 11	11	Node-Port 11
12	Node-Port 12	12	Node-Port 12
13	Node-Port 13	13	Node-Port 13
14	Node-Port 14	14	Node-Port 14
15	Node-Port 15	15	Node-Port 15

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
16	Node-Port 16	16	Node-Port 16
17	Node-Port 17	17	Node-Port 17
18	Node-Port 18	18	Node-Port 18
19	Node-Port 19	19	Node-Port 19
20	Node-Port 20	20	Node-Port 20
21	Node-Port 21	21	Node-Port 21
22	Node-Port 22	22	Node-Port 22
23	Node-Port 23	23	Node-Port 23
24	Node-Port 24	24	Node-Port 24
25 bis 40	Reserviert	25 bis 40	Reserviert
41	ISL zu Switch B Port 41	41	ISL für Switch A Port 41
42	ISL zu Switch B Port 42	42	ISL für Switch A Port 42
43	ISL zu Switch B Port 43	43	ISL für Switch A Port 43
44	ISL zu Switch B Port 44	44	ISL für Switch A Port 44
45	ISL zu Switch B Port 45	45	ISL für Switch A Port 45
46	ISL zu Switch B Port 46	46	ISL für Switch A Port 46
47	ISL zu Switch B Port 47	47	ISL für Switch A Port 47
48	ISL zu Switch B Port 48	48	ISL für Switch A Port 48

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Der Abschnitt *Unterstützte Cluster-Verbindungen* der_Hardware Universe_ definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

> Switch-Ports 1 bis 24 Funktion als 10 GbE-Ports. Die Switch-Ports 41 bis 48 sind für Inter-Switch Links (ISLs) reserviert.

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
Switch-Port	Node-/Port-Verwendung	Switch-Port	Node-/Port-Verwendung
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	

Cluster-Switch A		Cluster-Switch B	
22		22	
23		23	
24		24	
25 bis 40	Reserviert	25 bis 40	Reserviert
41	ISL zu Switch B Port 41	41	ISL für Switch A Port 41
42	ISL zu Switch B Port 42	42	ISL für Switch A Port 42
43	ISL zu Switch B Port 43	43	ISL für Switch A Port 43
44	ISL zu Switch B Port 44	44	ISL für Switch A Port 44
45	ISL zu Switch B Port 45	45	ISL für Switch A Port 45
46	ISL zu Switch B Port 46	46	ISL für Switch A Port 46
47	ISL zu Switch B Port 47	47	ISL für Switch A Port 47
48	ISL zu Switch B Port 48	48	ISL für Switch A Port 48

Installieren Sie NX-OS Software und RCFs auf Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switches

Installieren Sie NX-OS Software und RCFs auf Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switches

Die Cisco NX-OS Software und die Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) müssen auf Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches installiert sein.

Die folgenden Bedingungen müssen vorliegen, bevor Sie die NX-OS-Software und RCFs (Reference Configurations Files) auf dem Cluster-Switch installieren:

- Das Cluster muss voll funktionsfähig sein (es sollten keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen geben).
- Sie müssen die gewünschte Boot-Konfiguration im RCF aktiviert oder eingestellt haben, um die gewünschten Boot-Images zu reflektieren, wenn Sie nur NX-OS installieren und Ihre aktuelle RCF-Version behalten.
- Wenn Sie die Startkonfiguration ändern müssen, um die aktuellen Startabbilder zu berücksichtigen, müssen Sie dies vor dem erneuten Anwenden des RCF tun, damit die korrekte Version bei zukünftigen Neustarts instanziiert wird.

- Sie müssen über eine Konsolenverbindung mit dem Switch verfügen, die bei der Installation des RCF erforderlich ist.
- Sie müssen die Switch-Kompatibilitätstabelle auf dem konsultieren "*Cisco Ethernet Switch*" Seite für die unterstützten ONTAP-, NX-OS- und RCF-Versionen.
- Es können Befehlsabhängigkeiten zwischen der Befehlssyntax im RCF und denen in Versionen von NX-OS zu finden sind.
- Sie müssen die entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco Website für vollständige Dokumentation zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren von Cisco Switches auf **Switches der Cisco Nexus 9000-Serie** angegeben haben.

  "Switches Der Cisco Nexus 9000-Serie"

- Sie müssen über den aktuellen RCF verfügen.

> Bevor Sie eine neue Switch-Softwareversion und RCFs installieren, müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und die Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein. Mit dieser Aufgabe wird die Konfiguration des Managementnetzwerks zurückgesetzt.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Nodes verwenden zwei 10-GbE-Cluster Interconnect-Ports e0a und e0b.

Siehe "Hardware Universe" Um sicherzustellen, dass die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen vorhanden sind.

> Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
- Die Node-Namen sind cluster1-01 und cluster1-02.
- Die Cluster-LIF-Namen sind Cluster1-01_clus1 und cluster1-01_clus2 für cluster1-01 und cluster1-02_clusions1 und cluster1-02_clus2 für cluster1-02.
- Der `cluster1::*>` Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

> Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h`

   Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

   > Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren:

```
set -privilege advanced
```

Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

3. Zeigen Sie an, wie viele Cluster-Interconnect-Schnittstellen in jedem Node für jeden Cluster Interconnect-Switch konfiguriert sind: `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------- --------
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C9336C
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

4. Überprüfen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Schnittstellen.
   a. Zeigen Sie die Attribute des Netzwerkports an: `network port show –ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: cluster1-02
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: cluster1-01
                                                        Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

b. Zeigt Informationen zu den LIFs an: `network interface show -vserver Cluster`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16
cluster1-01   e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16
cluster1-01   e0b     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16
cluster1-02   e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16
cluster1-02   e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Ping für die Remote-Cluster-LIFs: `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node cluster1-02
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Vergewissern Sie sich, dass der automatische Zurücksetzen-Befehl auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist: `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface           Auto-revert
--------- -------------------- ------------
Cluster
          cluster1-01_clus1   true
          cluster1-01_clus2   true
          cluster1-02_clus1   true
          cluster1-02_clus2   true
4 entries were displayed.
```

7. Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle: `system switch ethernet log setup-password` Und `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

8. Aktivieren Sie bei Patch-Releases von ONTAP Releases 9.5P16, 9.6P12 und 9.7P10 sowie höher die Protokollerfassung der Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung mit den Befehlen zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien: `system cluster-switch log setup-password` Und `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Installieren Sie die NX-OS-Software

Mithilfe dieses Verfahrens kann die NX-OS Software auf dem Nexus 9336C-FX2 Cluster Switch installiert werden.

Schritte

1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.

2. Überprüfen Sie mit dem Ping-Befehl die Verbindung zum Server, der die NX-OS-Software und die RCF hostet.

   In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch den Server unter der IP-Adresse 172.19.2 erreichen kann:

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Kopieren Sie die NX-OS-Software und EPLD-Bilder auf den Nexus 9336C-FX2-Switch.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management

Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Überprüfen Sie die laufende Version der NX-OS-Software:

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
```

```
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. Installieren Sie das NX-OS Image.

   Durch die Installation der Image-Datei wird sie bei jedem Neustart des Switches geladen.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y

Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. Überprüfen Sie nach dem Neustart des Switches die neue Version der NX-OS-Software: `show version`

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
```

```
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. Aktualisieren Sie das EPLD-Bild, und starten Sie den Switch neu.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. Melden Sie sich nach dem Neustart des Switches erneut an, und überprüfen Sie, ob die neue EPLD-Version erfolgreich geladen wurde.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).

Sie können den RCF nach dem ersten Einrichten des Nexus 9336C-FX2-Schalters installieren. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
- Die Node-Namen Cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 und cluster1-04.
- Die Cluster-LIF-Namen sind Cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clusions1, cluster1-02_clus2 , cluster1-03_clug1, Cluster1-03_clus2, cluster1-04_clut1, und cluster1-04_clus2.
- Der `cluster1::*>` Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

- Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.
- Bevor Sie dieses Verfahren durchführen, stellen Sie sicher, dass eine aktuelle Sicherung der Switch-Konfiguration vorhanden ist.

Schritte

1. Anzeigen der Cluster-Ports an jedem Node, der mit den Cluster-Switches verbunden ist: `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.
   a. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports einen ordnungsgemäßen Status aufweisen: `network port show -role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
```

```
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) im Home-Port befinden: `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden: `system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert false
```

4. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs2 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie die aktuelle Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Protokolldatei kopieren:

```
show running-config
```

8. Reinigen Sie die Konfiguration am Schalter cs2, und führen Sie eine grundlegende Einrichtung durch.

   Wenn Sie eine neue RCF aktualisieren oder anwenden, müssen Sie die Switch-Einstellungen löschen und die Grundkonfiguration durchführen. Sie müssen über die serielle Konsole mit dem Switch verbunden sein, um die Switch-Einstellungen zu löschen.

   a. Reinigen Sie die Konfiguration. Dieser Schritt erfordert eine Konsolenverbindung mit dem Switch.

   ```
   cs2# write erase
   Warning: This command will erase the startup-configuration.
   Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
   cs2# reload
   This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
   cs2#
   ```

   b. Führen Sie eine grundlegende Einrichtung des Switches durch.

9. Kopieren Sie die RCF auf den Bootflash von Switch cs2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle: FTP, TFTP, SFTP oder SCP. Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

   Dieses Beispiel zeigt, dass TFTP zum Kopieren eines RCF auf den Bootflash auf Switch cs2 verwendet wird:

   ```
   cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
   Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
   Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
   Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
   TFTP get operation was successful
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

10. Wenden Sie die RCF an, die zuvor auf den Bootflash heruntergeladen wurde.

    Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

    Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei `Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt` Installation auf Schalter cs2:

    ```
    cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
    echo-commands
    ```

11. Untersuchen Sie die Bannerausgabe aus dem `show banner motd` Befehl. Sie müssen diese

Anweisungen lesen und befolgen, um sicherzustellen, dass der Schalter ordnungsgemäß konfiguriert und betrieben wird.

```
cs2# show banner motd

*********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
*********************************************************************
******
```

12. Vergewissern Sie sich, dass die RCF-Datei die richtige neuere Version ist: `show running-config`

    Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige RCF haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen richtig sind:

- Das RCF-Banner
- Die Node- und Port-Einstellungen
- Anpassungen die Ausgabe variiert je nach Standortkonfiguration. Prüfen Sie die Porteinstellungen, und lesen Sie in den Versionshinweisen alle Änderungen, die für die RCF gelten, die Sie installiert haben.

13. Nachdem Sie überprüft haben, ob die RCF-Versionen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, kopieren Sie die Running-config-Datei in die Start-config-Datei.

    Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

```
cs2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100% Copy complete
```

14. Schalter cs2 neu starten. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse „`Cluster Ports down`“ ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

15. Überprüfen Sie den Systemzustand der Cluster-Ports auf dem Cluster.

    a. Vergewissern Sie sich, dass e0d-Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß und ordnungsgemäß sind: `network port show -role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
```

```
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. Überprüfen Sie den Switch-Systemzustand des Clusters (dies zeigt möglicherweise nicht den Switch cs2 an, da LIFs nicht auf e0d homed sind).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
```

```
--------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
```

```
2 entries were displayed.
```

Je nach der zuvor auf dem Switch geladenen RCF-Version können Sie die folgende Ausgabe auf der cs1-Switch-Konsole beobachten:

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

16. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs1 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

    Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Schnittstellenbeispiels aus Schritt 1 verwendet:

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

17. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf dem Switch cs2 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern. `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 14 am Schalter cs1.
20. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif \* -auto
-revert True
```

21. Schalter cs1 neu starten. Sie führen dies aus, um die Cluster-LIFs auszulösen, die auf die Home-Ports zurückgesetzt werden. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse „`Cluster Ports down`“ ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

22. Vergewissern Sie sich, dass die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind.

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

23. Stellen Sie sicher, dass die ISL zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist:`show port-channel summary`

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

24. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden: `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true          false
cluster1-02           true    true          false
cluster1-03           true    true          true
cluster1-04           true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen zur Überprüfung der Konnektivität: `cluster ping-cluster -node local`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Migrieren Sie von einem Cisco Switch zu einem Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch

Migrieren Sie von einem älteren Cisco Switch zu einem Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switch

Bestimmte Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen müssen bekannt sein, wenn einige ältere Cisco Nexus Cluster Switches durch Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switches ersetzt werden.

- Folgende Cluster-Switches werden unterstützt:
  - Nexus 9336C-FX2
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 3232C
  - Nexus 3132Q-V
- Siehe "Hardware Universe" Erhalten Sie ausführliche Informationen zu den unterstützten Ports und deren Konfigurationen.
- Sie haben einige Ports auf Nexus 9336C-FX2 Switches für 10 GbE oder 40 GbE konfiguriert.
- Sie haben 10-GbE- und 40-GbE-Konnektivität von Nodes zu Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches geplant, migriert und dokumentiert.
- Die in diesem Verfahren unterstützten ONTAP- und NX-OS-Versionen befinden sich auf dem "Cisco Ethernet-Switches" Seite.

So migrieren Sie von einem älteren Cisco Switch zu einem Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switch

Sie können ältere Cisco Cluster Switches für ein ONTAP Cluster unterbrechungsfrei auf Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Netzwerk-Switches migrieren.

Vor dem Austausch eines älteren Cisco Nexus Cluster-Switches durch einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch müssen die folgenden Bedingungen gegeben sein:

- Das Cluster muss voll funktionsfähig sein (es sollten keine Fehler in den Protokollen oder ähnlichen Problemen geben).
- Die Erstanpassung der Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches muss abgeschlossen sein. So werden die:
  - 9336C-FX2-Switches führen die neueste empfohlene Version der Software aus
  - Auf die Switches wurden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) angewendet
  - Anpassung von Websites, z. B. DNS, NTP, SMTP, SNMP, Und SSH muss auf den neuen Switches konfiguriert sein.
- Sie müssen die Switch-Kompatibilitätstabelle auf dem konsultieren "Cisco Ethernet-Switches" Seite für die unterstützten ONTAP-, NX-OS- und RCF-Versionen.
- Sie müssen die entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco-Website für vollständige Dokumentation zum Upgrade und Downgrade von Cisco Switches unter abrufen "Switches Der Nexus 9000 Serie".

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Knoten. Diese Nodes verwenden zwei 10-GbE-Cluster Interconnect-Ports e0a und e0b. Siehe "Hardware Universe" Um sicherzustellen, dass die korrekten Cluster-Ports auf Ihren Plattformen vorhanden sind.

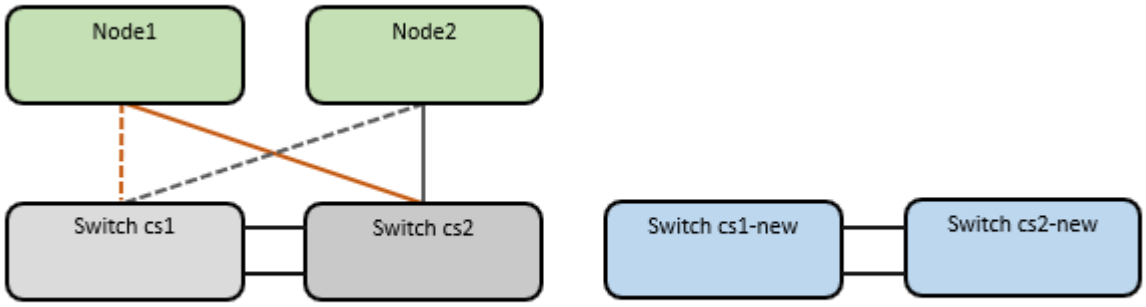
Die Ausgaben für die Befehle können je nach verschiedenen Versionen von ONTAP variieren.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden vorhandenen Cisco Switches sind **cs1** und **cs2**
- Die neuen Nexus 9336C-FX2 Cluster Switches sind **cs1-neu** und **cs2-neu**.
- Die Knotennamen sind **node1** und **node2**.
- Die Cluster-LIF-Namen sind **node1_clus1** und **node1_clus2** für Knoten 1, und **node2_clus1** und **node2_clus2** für Knoten 2.
- Die Eingabeaufforderung **cluster1::>*** gibt den Namen des Clusters an.

Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP-Befehlen und "Switches Der Nexus 9000 Serie" Befehle; ONTAP-Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.

Erstumschaltung einrichten



Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   Wobei *x* die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

   Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in Erweitert, und geben Sie **y** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren: `set -privilege advanced`

   Die erweiterte Eingabeaufforderung (*>) wird angezeigt.

3. Vergewissern Sie sich bei den neuen Switches, dass die ISL zwischen den Switches cs1-New und cs2-New verkabelt und ordnungsgemäß funktioniert: `show port-channel summary`

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs2-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

4. Anzeigen der Cluster-Ports an jedem Node, der mit den vorhandenen Cluster-Switches verbunden ist: `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-
C5596UP
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-
C5596UP
```

5. Legen Sie den Administrations- oder Betriebsstatus für jeden Cluster-Port fest.
   a. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports einen ordnungsgemäßen Status aufweisen: `network port show -ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

b. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) auf ihren Home-Ports befinden: `network interface show -vserver Cluster`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0b     true
```

c. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden: `system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.233.205.92    N5K-
C5596UP
      Serial Number: FOXXXXXXXGS
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(4)
     Version Source: CDP

cs2                         cluster-network     10.233.205.93   N5K-
C5596UP
      Serial Number: FOXXXXXXXGD
       Is Monitored: true
             Reason: None
   Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                     9.3(4)
     Version Source: CDP
```

6. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

7. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs2 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter:

```
cs2(config)# interface eth1/1-1/2
cs2(config-if-range)# shutdown
```

8. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern: `network interface show -vserver Cluster`

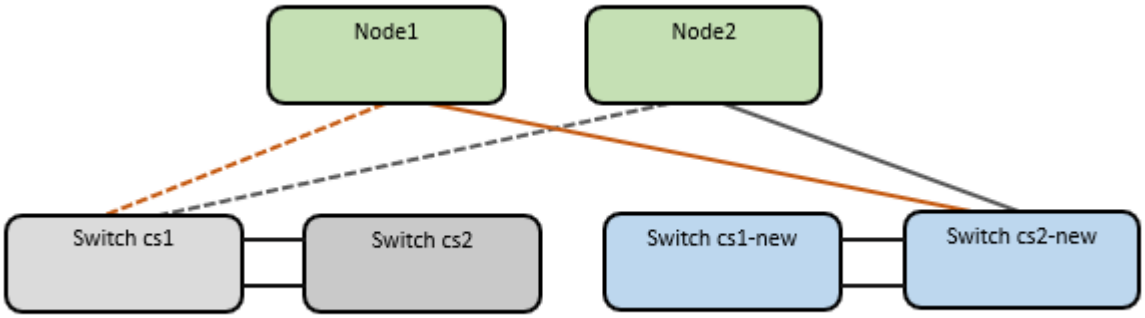
```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical       Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------- ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
            node1_clus1   up/up      169.254.3.4/16     node1      e0a
true
            node1_clus2   up/up      169.254.3.5/16     node1      e0a
false
            node2_clus1   up/up      169.254.3.8/16     node2      e0a
true
            node2_clus2   up/up      169.254.3.9/16     node2      e0a
false
```

9. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node        Health  Eligibility   Epsilon
---------- ------- ------------- -------
node1       true    true          false
node2       true    true          false
```

10. Verschieben Sie alle Cluster-Node-Verbindungen vom alten cs2-Switch auf den neuen cs2-New Switch.

Cluster-Knoten-Verbindungen verschoben auf den cs2-neuen Switch



11. Überprüfen Sie den Zustand der zu cs2-New übergewechselt Netzwerkverbindungen: `network port show -ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

Alle verschiebten Cluster-Ports sollten nach oben erfolgen.

12. Überprüfen Sie die „Neighbor“-Informationen auf den Cluster-Ports: `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface      Platform
----------- ------ ------------------------- -------------
--------------
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1    N5K-C5596UP
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/1  N9K-C9336C-
FX2

node2      /cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/2    N5K-C5596UP
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2  N9K-C9336C-
FX2
```

Vergewissern Sie sich, dass der cs2-neue Switch von den verschobenen Cluster-Ports als „Nachbarn“ angezeigt wird.

13. Bestätigen Sie die Switch-Port-Verbindungen aus der Perspektive von Switch cs2-New:

```
cs2-new# show interface brief
cs2-new# show cdp neighbors
```

14. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs1 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter. Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Schnittstellenbeispiels aus Schritt 7 verwendet.

```
cs1(config)# interface eth1/1-1/2
cs1(config-if-range)# shutdown
```

Alle Cluster-LIFs bewegen sich zum cs2-neuen Switch.

15. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf dem cs2-neuen Switch gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern: `network interface show -vserver Cluster`

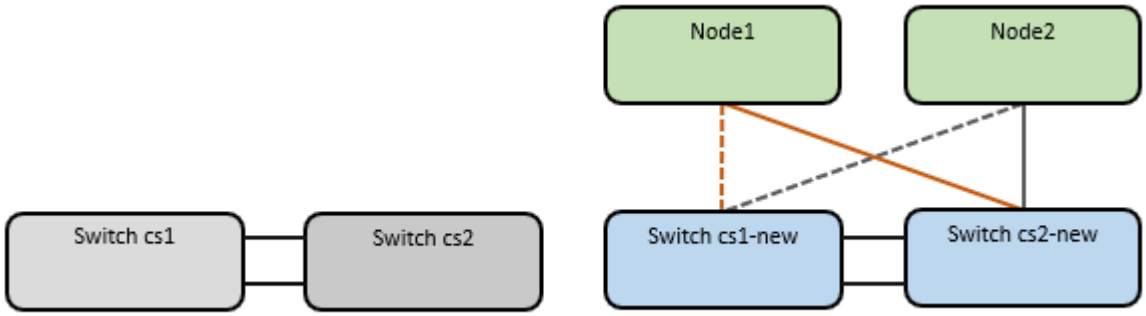
```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1       e0b
false
            node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1       e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2       e0b
false
            node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2       e0b
true
```

16. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node        Health  Eligibility   Epsilon
---------- ------- ------------- -------
node1       true    true          false
node2       true    true          false
```

17. Bewegen Sie die Verbindungen von cs1 auf den neuen cs1-neuen Switch.

    Cluster-Knoten Verbindungen zum cs1-neuen Switch verschoben



18. Überprüfen Sie den Zustand der zu cs1-New übergewechselt Netzwerkverbindungen: `network port show -ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

Alle verschiebten Cluster-Ports sollten nach oben erfolgen.

19. Überprüfen Sie die „Neighbor“-Informationen auf den Cluster-Ports: `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface       Platform
----------- ------ ------------------------- --------------
--------------
node1      /cdp
            e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-
FX2
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2   N9K-C9336C-
FX2

node2      /cdp
            e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-
FX2
            e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2   N9K-C9336C-
FX2
```

Vergewissern Sie sich, dass die verschiebten Cluster-Ports den cs1-neuen Switch als Nachbarn sehen.

20. Bestätigen Sie die Switch-Port-Verbindungen aus der Perspektive von Switch cs1-New:

```
cs1-new# show interface brief
cs1-new# show cdp neighbors
```

21. Vergewissern Sie sich, dass die ISL zwischen cs1-New und cs2-New weiterhin betriebsbereit ist: `show port-channel summary`

```
cs1-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs2-new# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

22. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true
```

23. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs auf ihre Home-Ports zurückgesetzt wurden (dies kann eine Minute dauern): `network interface show -vserver Cluster`

    Wenn die Cluster-LIFs nicht auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden, setzen Sie sie manuell zurück: `network interface revert -vserver Cluster -lif *`

24. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: `cluster show`
25. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen zur Überprüfung der Konnektivität: `cluster ping-cluster -node <name>`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

26. Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen.

ONTAP 9.8 und höher

Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden beiden Befehle: `system switch ethernet log setup-password` Und `system switch ethernet log enable-collection`

HINWEIS: Sie benötigen das Passwort für den **admin**-Benutzer auf den Switches.

Geben Sie Ein: `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1-new
cs2-new

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1-new
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2-new
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
```

Gefolgt von: `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

HINWEIS: Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt, wenden Sie sich an den NetApp Support.

ONTAP veröffentlicht 9.5P16, 9.6P12 und 9.7P10 sowie neuere Patch-Releases

Aktivieren Sie die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung mithilfe der Befehle, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen: `system cluster-switch log setup-password` Und `system cluster-switch log enable-collection`

HINWEIS: Sie benötigen das Passwort für den **admin**-Benutzer auf den Switches.

Geben Sie Ein: `system cluster-switch log setup-password`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1-new
cs2-new

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1-new
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2-new
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <password of switch's admin user>
Enter the password again: <password of switch's admin user>
```

Gefolgt von: `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

HINWEIS: Wenn einer dieser Befehle einen Fehler zurückgibt, wenden Sie sich an den NetApp Support.

1. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückt haben, aktivieren Sie sie erneut, indem Sie eine AutoSupport-Meldung aufrufen: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Migration zu einem Switch-basierten 2-Node-Cluster mit Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches

Migration zu einem Switch-basierten 2-Node-Cluster mit Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches

Wenn Sie ein unterbrechungsfrei 2-Node-Cluster ohne Switches zu einem Cluster mit Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switches migrieren, müssen Sie bestimmte Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen beachten. Die von Ihnen verwendete Vorgehensweise hängt davon ab, ob Sie an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports oder einen einzelnen Cluster-Port haben. Der dokumentierte Prozess funktioniert für alle Nodes mit optischen oder Twinax-Ports, wird auf diesem Switch jedoch nicht unterstützt, wenn die Nodes integrierte 10-Gbit-BASE-T RJ45-Ports für die Cluster-Netzwerk-Ports verwenden.

Die meisten Systeme benötigen an jedem Controller zwei dedizierte Cluster-Netzwerk-Ports. Siehe "Cisco Ethernet Switches"

So migrieren Sie zu einer Switch-basierten NetApp Cluster-Umgebung mit Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster Switches

Falls Sie eine bestehende Cluster-Umgebung mit zwei Nodes ohne Switches nutzen, können Sie mit Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches zu einer Switch-basierten Cluster-Umgebung mit zwei Nodes migrieren. So können Sie auf mehr als zwei Nodes im Cluster skalieren.

Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches:

- Die Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches muss ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig sein.
- Die Knoten müssen ONTAP 9.8 und höher ausführen.
- Alle Cluster-Ports müssen den Status „up“ aufweisen.
- Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) müssen sich im „up“-Zustand und an ihren Home-Ports befinden.

Konfiguration des Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches:

- Beide Switches müssen über Management-Netzwerk-Konnektivität verfügen.
- Konsolenzugriff auf die Cluster-Switches muss vorhanden sein.
- Nexus 9336C-FX2 Node-zu-Node-Switch und Switch-to-Switch-Verbindungen müssen Twinax- oder Glasfaserkabel verwenden.

  Der "Hardware Universe – Switches" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

  "Hardware Universe – Switches"

- Inter-Switch Link (ISL)-Kabel müssen an den Anschlüssen 1/35 und 1/36 an beiden 9336C-FX2-Switches angeschlossen sein.
- Die anfängliche Anpassung der beiden Schalter 9336C-FX2 muss abgeschlossen sein. So werden die:
  - 9336C-FX2-Switches führen die neueste Version der Software aus
  - Auf die Switches wurden Referenzkonfigurationsdateien (RCFs) angewendet. Auf den neuen Switches müssen alle Websiteeinstellungen, wie z. B. SMTP, SNMP und SSH, konfiguriert werden.

In den Beispielen dieses Verfahrens wird die folgende Terminologie für Cluster-Switch und Node verwendet:

- Die Namen der Schalter 9336C-FX2 lauten cs1 und cs2.
- Die Namen der Cluster SVMs sind node1 und node2.
- Die Namen der LIFs sind node1_clug1 und node1_clus2 auf Knoten 1, und node2_clus1 bzw. node2_clus2 auf Knoten 2.
- Der `cluster1::*>` Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die in diesem Verfahren verwendeten Cluster-Ports sind e0a und e0b.

  Der "Hardware Universe" Enthält die neuesten Informationen über die tatsächlichen Cluster-Ports für Ihre Plattformen.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

   > Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Ändern Sie die Berechtigungsebene in erweitert, indem Sie eingeben `y` Wenn Sie dazu aufgefordert werden, fortzufahren: `set -privilege advanced`

   Die erweiterte Eingabeaufforderung (`*>`Erscheint.

3. Deaktivieren Sie alle Node-Ports (keine ISL-Ports) auf den neuen Cluster-Switches cs1 und cs2.

   Sie dürfen die ISL-Ports nicht deaktivieren.

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die Node-Ports 1 bis 34 auf Switch cs1 deaktiviert sind:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e/1-34
cs1(config-if-range)# shutdown
```

4. Stellen Sie sicher, dass ISL und die physischen Ports auf der ISL zwischen den beiden 9336C-FX2-Switches cs1 und cs2 über die Ports 1/35 und 1/36 verfügen: `show port-channel summary`

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs1 aktiv sind:

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die ISL-Ports auf Switch cs2 aktiviert sind:

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

5. Liste der benachbarten Geräte anzeigen: `show cdp neighbors`

   Dieser Befehl enthält Informationen zu den Geräten, die mit dem System verbunden sind.

   Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs1 aufgeführt:

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

   Im folgenden Beispiel sind die benachbarten Geräte auf Switch cs2 aufgeführt:

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

6. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind: `network port show -ipspace Cluster`

   Jeder Port sollte für angezeigt werden `Link` Und gesund für `Health Status`.

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                     Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                     Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs betriebsbereit sind und betriebsbereit sind: `network interface show -vserver Cluster`

   Jede LIF im Cluster sollte für „true“ anzeigen `Is Home` Und ich habe ein `Status Admin/Oper` Von up/Up

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. Vergewissern Sie sich, dass die automatische Umrüstung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist: `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. Trennen Sie das Kabel vom Cluster-Port e0a auf node1, und verbinden Sie dann e0a mit Port 1 am Cluster Switch cs1. Verwenden Sie dabei die entsprechende Verkabelung, die von den 9336C-FX2-Switches unterstützt wird.

   Der "Hardware Universe – Switches" Enthält weitere Informationen zur Verkabelung.

   "Hardware Universe – Switches"

10. Trennen Sie das Kabel vom Cluster Port e0a auf node2, und verbinden Sie dann e0a mit Port 2 am Cluster Switch cs1. Verwenden Sie dabei die entsprechende Verkabelung, die von den 9336C-FX2 Switches unterstützt wird.

11. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs1.

    Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 auf Switch cs1 aktiviert sind:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

12. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs bereit, funktionsfähig und als wahr angezeigt werden `Is Home`: `network interface show -vserver Cluster`

    Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs sich auf node1 und node2 befinden und dass `Is Home` Die Ergebnisse sind wahr:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. Informationen zum Status der Nodes im Cluster anzeigen: `cluster show`

    Im folgenden Beispiel werden Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster angezeigt:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. Trennen Sie das Kabel von Cluster-Port e0b auf node1, und verbinden Sie dann e0b mit Port 1 am Cluster Switch cs2. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den 9336C-FX2 Switches unterstützt wird.
15. Trennen Sie das Kabel von Cluster-Port e0b auf node2, und verbinden Sie dann e0b mit Port 2 am Cluster Switch cs2. Verwenden Sie dazu die geeignete Verkabelung, die von den 9336C-FX2 Switches unterstützt wird.
16. Aktivieren Sie alle Ports für Knoten auf Cluster-Switch cs2.

    Das folgende Beispiel zeigt, dass die Ports 1/1 bis 1/34 auf Switch cs2 aktiviert sind:

    ```
    cs2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs2(config)# interface e1/1-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    ```

17. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind: `network port show -ipspace Cluster`

    Im folgenden Beispiel werden alle Cluster-Ports auf node1 und node2 angezeigt:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. Vergewissern Sie sich, dass alle Schnittstellen für „true“ anzeigen `Is Home`: `network interface show -vserver Cluster`

    Dies kann einige Minuten dauern.

    Das folgende Beispiel zeigt, dass alle LIFs auf node1 und node2 liegen und dass `Is Home` Die Ergebnisse sind wahr:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. Vergewissern Sie sich, dass beide Knoten jeweils eine Verbindung zu jedem Switch haben: `show cdp neighbors`

    Das folgende Beispiel zeigt die entsprechenden Ergebnisse für beide Switches:

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4

(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

20. Zeigen Sie Informationen zu den erkannten Netzwerkgeräten im Cluster an: `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

21. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen deaktiviert sind: `network options switchless-cluster show`

    Es kann einige Minuten dauern, bis der Befehl abgeschlossen ist. Warten Sie, bis die Ankündigung „3 Minuten Lebensdauer abläuft“ abläuft.

    Die falsche Ausgabe im folgenden Beispiel zeigt an, dass die Konfigurationseinstellungen deaktiviert sind:

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. Überprüfen Sie den Status der Node-Mitglieder im Cluster: `cluster show`

    Das folgende Beispiel zeigt Informationen über den Systemzustand und die Berechtigung der Nodes im Cluster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. Stellen Sie sicher, dass das Clusternetzwerk über vollständige Konnektivität verfügt: `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. Ändern Sie die Berechtigungsebene zurück in den Administrator: `set -privilege admin`
25. Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle: `system switch ethernet log setup-password` Und `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

26. Aktivieren Sie bei Patch-Releases von ONTAP Releases 9.5P16, 9.6P12 und 9.7P10 sowie höher die Protokollerfassung der Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung mit den Befehlen zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien: `system cluster-switch log setup-password` Und `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

27. Wenn Sie die automatische Erstellung eines Cases unterdrückten, können Sie sie erneut aktivieren, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Konfigurieren Sie einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch

Konfigurieren Sie einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch

Sie können einen neuen Nexus 9336C-FX2-Switch konfigurieren, indem Sie die in diesem Kapitel beschriebenen Schritte ausführen.

Die Installation des Nexus 9336C-FX2 Switch auf Systemen mit ONTAP 9.8 und höher beginnt mit der Einrichtung einer IP-Adresse und -Konfiguration, damit der Switch über die Managementoberfläche kommunizieren kann. Anschließend können Sie die NX-OS-Software und die Referenzkonfigurationsdatei (RCF) installieren. Dieses Verfahren dient zur Vorbereitung des Nexus 9336C-FX2-Schalters, bevor Controller hinzugefügt werden.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Switch-Namen des Nexus 9336C-FX2 sind cs1 und cs2.
- Das in diesem Verfahren verwendete Beispiel startet das Upgrade auf dem zweiten Schalter *cs2*.
- Die Cluster-LIF-Namen sind node1_clug1 und node1_clus2 für node1, und node2_clus1 und node2_clus2 für node2.
- Der IPspace Name ist der Cluster.
- Der `cluster1::*>` Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.
- Die Cluster-Ports auf jedem Node lauten e0a und e0b.

  Siehe "Hardware Universe" Für die tatsächlichen Cluster-Ports, die auf Ihrer Plattform unterstützt werden.

- Die für Nexus 9336C-FX2-Switches unterstützten Node-Verbindungen sind Ports 1/1 bis 1/34.
- Die Inter-Switch Links (ISLs) werden für Nexus 9336C-FX2 Switches von den Ports 1/35 und 1/36 unterstützt.
- Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden zwei Nodes, Sie können jedoch bis zu 24 Nodes in einem Cluster haben.

Erstinstallation des Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch

Mit diesem Verfahren können Sie die Erstinstallation des Cisco Nexus 9336C-FX2-Switches durchführen.

Sie können die entsprechende NetApp Cisco NX-OS Software für ihre Switches auf der NetApp Support Site unter herunterladen "mysupport.netapp.com".

Bei NX-OS handelt es sich um ein Netzwerkbetriebssystem für die Ethernet Switches der Nexus Serie und die MDS Serie mit Fibre Channel (FC) Storage Area Network Switches von Cisco Systems.

Dieses Verfahren enthält eine Zusammenfassung des Verfahrens zur Installation Ihrer Switches und deren Ausführung.

Schritte

1. Schließen Sie den seriellen Port an den Host oder den seriellen Port Ihrer Wahl an.
2. Verbinden Sie den Verwaltungsport (auf der Seite des Switches ohne Port) mit dem gleichen Netzwerk, in dem sich der SFTP-Server befindet.
3. Legen Sie an der Konsole die seriellen Einstellungen der Host-Seite fest:
   - 9600 Baud

- 8 Datenbits
- 1 Stoppbit
- Parität: Keine
- Flusskontrolle: Keine

4. Der Nexus 9336C-FX2 Switch wird zum ersten Mal gebootet oder kann nach dem Löschen der laufenden Konfiguration neu gebootet werden. Unterbrechen Sie diesen Zyklus, indem Sie **yes** eingeben, um das Einschalten der automatischen Provisionierung abzubrechen. Sie werden dann mit dem System Admin Account Setup dargestellt:

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes
- continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]: yes
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)

---- System Admin Account Setup ----
```

5. Geben Sie * y* ein, um den sicheren Kennwortstandard durchzusetzen:

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

6. Geben Sie das Passwort für den Benutzer admin ein und bestätigen Sie es:

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

7. Rufen Sie das Dialogfeld grundlegende Systemkonfiguration auf:

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

8. Ein weiteres Anmeldekonto erstellen:

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

9. Konfigurieren Sie die SNMP-Community-Strings Read-Only und read-write:

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

10. Konfigurieren Sie den Namen des Cluster-Switches:

```
Enter the switch name : cs2
```

11. Konfigurieren Sie die Out-of-Band-Managementoberfläche:

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

12. Erweiterte IP-Optionen konfigurieren:

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

13. Telnet-Dienste konfigurieren:

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

14. Konfigurieren von SSH-Diensten und SSH-Schlüsseln:

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

15. Weitere Einstellungen konfigurieren:

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

16. Bestätigen Sie die Switch-Informationen und speichern Sie die Konfiguration:

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

17. Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle: `system switch ethernet log setup-password` Und `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

18. Aktivieren Sie bei Patch-Releases von ONTAP Releases 9.5P16, 9.6P12 und 9.7P10 sowie höher die Protokollerfassung der Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung mit den Befehlen zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien: `system cluster-switch log setup-password` Und `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

Installieren Sie die NX-OS-Software

Mithilfe dieses Verfahrens kann die NX-OS Software auf dem Nexus 9336C-FX2 Cluster Switch installiert werden.

Schritte

1. Verbinden Sie den Cluster-Switch mit dem Managementnetzwerk.

2. Überprüfen Sie mit dem Ping-Befehl die Verbindung zum Server, der die NX-OS-Software und die RCF hostet.

   In diesem Beispiel wird überprüft, ob der Switch den Server unter der IP-Adresse 172.19.2 erreichen kann:

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Kopieren Sie die NX-OS-Software und EPLD-Bilder auf den Nexus 9336C-FX2-Switch.

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.3.5.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.3.5.bin  /bootflash/nxos.9.3.5.bin
/code/nxos.9.3.5.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.5.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.5.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.5.img
/code/n9000-epld.9.3.5.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Überprüfen Sie die laufende Version der NX-OS-Software:

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 08.38
  NXOS: version 9.3(4)
  BIOS compile time:  05/29/2020
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
  NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)


Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
```

```
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):


cs2#
```

5. Installieren Sie das NX-OS Image.

   Durch die Installation der Image-Datei wird sie bei jedem Neustart des Switches geladen.

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.5.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.3.5.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.5.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[####################] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not
hitless
```

```
Images will be upgraded according to following table:

Module   Image    Running-Version(pri:alt                  New-Version
Upg-Required
------- --------- ----------------------------------------
------------------- ------------
  1      nxos     9.3(4)                                   9.3(5)
yes
  1      bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)
v08.38(05/29/2020)      yes


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[####################] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. Überprüfen Sie nach dem Neustart des Switches die neue Version der NX-OS-Software: `show version`

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and
```

```
unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including
but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.3(5)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.5.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20291J6K

  Device name: cs2
  bootflash:   53298520 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)

Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.3(4)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. Aktualisieren Sie das EPLD-Bild, und starten Sie den Switch neu.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x17
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.5.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  ------------------ ----------------- --------- -----
     1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------- ------ ----------------- ----------------- ------------
------------
     1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
     1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
     1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module   Type  Upgrade-Result
-------- ----- --------------
     1   SUP   Success

EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. Melden Sie sich nach dem Neustart des Switches erneut an, und überprüfen Sie, ob die neue EPLD-Version erfolgreich geladen wurde.

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI   FPGA                         0x7
IO   FPGA                         0x19
MI   FPGA2                        0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
GEM  FPGA                         0x2
```

Installieren Sie die Referenzkonfigurationsdatei (RCF).

Sie können den RCF nach dem ersten Einrichten des Nexus 9336C-FX2-Schalters installieren. Sie können dieses Verfahren auch verwenden, um Ihre RCF-Version zu aktualisieren.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der beiden Cisco Switches sind cs1 und cs2.
- Die Node-Namen Cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 und cluster1-04.
- Die Cluster-LIF-Namen sind Cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clusions1, cluster1-02_clus2 , cluster1-03_clug1, Cluster1-03_clus2, cluster1-04_clut1, und cluster1-04_clus2.
- Der `cluster1::*>` Eine Eingabeaufforderung gibt den Namen des Clusters an.

- Das Verfahren erfordert die Verwendung von ONTAP Befehlen und den Switches der Cisco Nexus 9000 Serie. ONTAP Befehle werden verwendet, sofern nicht anders angegeben.
- Bevor Sie dieses Verfahren durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktuelle Sicherung der Switch-Konfiguration verfügen.

Schritte

1. Anzeigen der Cluster-Ports an jedem Node, der mit den Cluster-Switches verbunden ist: `network device-discovery show`

```
cluster1::*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------  --------
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster1-02/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster1-03/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
cluster1::*>
```

2. Überprüfen Sie den Administrations- und Betriebsstatus der einzelnen Cluster-Ports.
   a. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports einen ordnungsgemäßen Status aufweisen: `network port show -role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
```

```
healthy false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.

Node: cluster1-03

   Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
cluster1::*>
```

b. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Cluster-Schnittstellen (LIFs) im Home-Port befinden: `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network           Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-
01  e0a     true
            cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-
01  e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-
02  e0a     true
            cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-
02  e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-
03  e0a     true
            cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-
03  e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-
04  e0a     true
            cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-
04  e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

c. Vergewissern Sie sich, dass auf dem Cluster Informationen für beide Cluster-Switches angezeigt werden: `system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

```
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N9K-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP
cluster1::*>
```

3. Deaktivieren Sie die automatische Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

4. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs2 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

```
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Ports zu den Ports migriert wurden, die auf Cluster-Switch cs1 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern.`network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1 up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0a     true
            cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0a     false
            cluster1-02_clus1 up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0a     true
            cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0a     false
            cluster1-03_clus1 up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0a     true
            cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0a     false
            cluster1-04_clus1 up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0a     true
            cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0a     false
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

6. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  -------
cluster1-01          true    true          false
cluster1-02          true    true          false
cluster1-03          true    true          true
cluster1-04          true    true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

7. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, speichern Sie die aktuelle Switch-Konfiguration, indem Sie die Ausgabe des folgenden Befehls in eine Protokolldatei kopieren:

```
show running-config
```

8. Reinigen Sie die Konfiguration am Schalter cs2, und führen Sie eine grundlegende Einrichtung durch.
   a. Reinigen Sie die Konfiguration. Dieser Schritt erfordert eine Konsolenverbindung mit dem Switch.

   ```
   cs2# write erase
   Warning: This command will erase the startup-configuration.
   Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
   cs2# reload
   This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
   cs2#
   ```

   b. Führen Sie eine grundlegende Einrichtung des Switches durch.
9. Kopieren Sie die RCF auf den Bootflash von Switch cs2 mit einem der folgenden Übertragungsprotokolle: FTP, TFTP, SFTP oder SCP. Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

   Dieses Beispiel zeigt, dass TFTP zum Kopieren eines RCF auf den Bootflash auf Switch cs2 verwendet wird:

   ```
   cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
   Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
   Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
   Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
   TFTP get operation was successful
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

10. Wenden Sie die RCF an, die zuvor auf den Bootflash heruntergeladen wurde.

    Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

    Dieses Beispiel zeigt die RCF-Datei `Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt` Installation auf Schalter cs2:

    ```
    cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config
    echo-commands
    ```

11. Untersuchen Sie die Bannerausgabe aus dem `show banner motd` Befehl. Sie müssen diese Anweisungen lesen und befolgen, um sicherzustellen, dass der Schalter ordnungsgemäß konfiguriert und betrieben wird.

```
cs2# show banner motd

**********************************************************************
******
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
* Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
* Date     : 10-23-2020
* Version  : v1.6
*
* Port Usage:
* Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
e1/2/1-4
, e1/3/1-4
* Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-
4, e1/5/
1-4, e1/6/1-4
* Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
* Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
*
* Dynamic breakout commands:
* 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
*
* Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration
in confi
g mode:
* no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
* no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
* interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
* inherit port-profile 40-100G
* priority-flow-control mode auto
* service-policy input HA
* exit
*
**********************************************************************
******
```

12. Vergewissern Sie sich, dass die RCF-Datei die richtige neuere Version ist: `show running-config`

    Wenn Sie die Ausgabe überprüfen, um zu überprüfen, ob Sie die richtige RCF haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen richtig sind:

    - Das RCF-Banner

- Die Node- und Port-Einstellungen
- Anpassungen die Ausgabe variiert je nach Standortkonfiguration. Prüfen Sie die Porteinstellungen, und lesen Sie in den Versionshinweisen alle Änderungen, die für die RCF gelten, die Sie installiert haben.

13. Nachdem Sie überprüft haben, ob die RCF-Versionen und die Switch-Einstellungen korrekt sind, kopieren Sie die Running-config-Datei in die Start-config-Datei.

    Weitere Informationen zu Cisco-Befehlen finden Sie im entsprechenden Handbuch im "Cisco Nexus 9000-Serie NX-OS Command Reference" Leitfäden.

```
cs2# copy running-config startup-config
[#########################################] 100% Copy complete
```

14. Schalter cs2 neu starten. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse „`Cluster Ports down`“ ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

15. Überprüfen Sie den Systemzustand der Cluster-Ports auf dem Cluster.

    a. Vergewissern Sie sich, dass e0d-Ports über alle Nodes im Cluster hinweg ordnungsgemäß und ordnungsgemäß sind: `network port show -role cluster`

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: cluster1-01

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-02

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: cluster1-03

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: cluster1-04

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
8 entries were displayed.
```

b. Überprüfen Sie den Switch-Systemzustand des Clusters (dies zeigt möglicherweise nicht den Switch cs2 an, da LIFs nicht auf e0d homed sind).

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
--------
```

```
cluster1-01/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/7       N9K-
C9336C
cluster01-2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
            e0d    cs2                       Ethernet1/8       N9K-
C9336C
cluster01-3/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C9336C
cluster1-04/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C9336C

cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
cs1                         cluster-network    10.233.205.90    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91    NX9-
C9336C
     Serial Number: FOCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    9.3(5)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

Je nach der zuvor auf dem Switch geladenen RCF-Version können Sie die folgende Ausgabe auf der cs1-Switch-Konsole beobachten:

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT:
Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking
port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking
port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

16. Fahren Sie beim Cluster-Switch cs1 die mit den Cluster-Ports der Nodes verbundenen Ports herunter.

    Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Schnittstellenbeispiels aus Schritt 1 verwendet:

```
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
cs1(config-if-range)# shutdown
```

17. Überprüfen Sie, ob die Cluster-LIFs zu den Ports migriert wurden, die auf dem Switch cs2 gehostet werden. Dies kann einige Sekunden dauern. `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     false
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     false
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     false
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     false
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

18. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                 Health   Eligibility   Epsilon
-------------------- -------- ------------- -------
cluster1-01          true     true          false
cluster1-02          true     true          false
cluster1-03          true     true          true
cluster1-04          true     true          false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

19. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 14 am Schalter cs1.
20. Aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Zurücksetzen auf den Cluster-LIFs.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

21. Booten Sie den Switch cs1 neu. Sie leiten dies aus, um die Cluster-LIFs auszulösen, die auf die Home-Ports zurückgesetzt werden. Sie können die auf den Nodes gemeldeten Ereignisse „`Cluster Ports down`“ ignorieren, während der Switch neu gebootet wird.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
```

22. Vergewissern Sie sich, dass die mit den Cluster-Ports verbundenen Switch-Ports aktiv sind.

```
cs1# show interface brief \| grep up
.
.
Eth1/1/1      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/1/2      1       eth  access up      none                   10G(D)
--
Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                  100G(D)
--
.
.
```

23. Stellen Sie sicher, dass die ISL zwischen cs1 und cs2 funktionsfähig ist:`show port-channel summary`

```
cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
cs1#
```

24. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs auf ihren Home-Port zurückgesetzt wurden: `network interface show -role cluster`

```
cluster1::*> network interface show -role cluster
            Logical            Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- ------------------
------------------- ------- ----
Cluster
            cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01
e0d     true
            cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02
e0d     true
            cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03
e0b     true
            cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04
e0b     true
            cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04
e0b     true
8 entries were displayed.
cluster1::*>
```

25. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: `cluster show`

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------- -------
cluster1-01           true    true           false
cluster1-02           true    true           false
cluster1-03           true    true           true
cluster1-04           true    true           false
4 entries were displayed.
cluster1::*>
```

26. Ping für die Remote-Cluster-Schnittstellen zur Überprüfung der Konnektivität: `cluster ping-cluster -node local`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Ersetzen Sie einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Cluster-Switch

Der Austausch eines defekten Nexus 9336C-FX2 Switches in einem Cluster-Netzwerk ist ein unterbrechungsfreies Verfahren (NDU).

Die folgenden Bedingungen müssen vorliegen, bevor der Switch in der aktuellen Umgebung und am Ersatzschalter ausgetauscht wird.

- Vorhandene Cluster- und Netzwerkinfrastruktur:
  - Das vorhandene Cluster muss mit mindestens einem vollständig verbundenen Cluster-Switch als voll funktionsfähig verifiziert werden.
  - Alle Cluster-Ports müssen aktiv sein.
  - Alle logischen Cluster-Schnittstellen (LIFs) müssen sich und an ihren Home-Ports befinden.
  - Der ONTAP-Cluster ping-Cluster -Node node1 Befehl muss angeben, dass die grundlegende Konnektivität und die PMTU-Kommunikation auf allen Pfaden erfolgreich sind.
- Nexus 9336C-FX2-Ersatzschalter:
  - Die Konnektivität des Managementnetzwerks am Ersatz-Switch muss funktionsfähig sein.
  - Der Konsolenzugriff auf den Ersatzschalter muss vorhanden sein.
  - Die Node-Verbindungen sind Ports 1/1 bis 1/34.
  - Alle Inter-Switch Link (ISL)-Ports müssen an den Ports 1/35 und 1/36 deaktiviert sein.
  - Die gewünschte Referenzkonfigurationsdatei (RCF) und den NX-OS-Bildschalter müssen auf den Switch geladen werden.
  - Die ursprüngliche Anpassung des Schalters muss abgeschlossen sein, wie in beschrieben:

    Konfiguration eines neuen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch

  Alle zuvor erstellten Site-Anpassungen wie STP, SNMP und SSH sollten auf den neuen Switch kopiert werden.

Sie müssen den Befehl zum Migrieren einer Cluster-LIF von dem Node ausführen, auf dem die Cluster-LIF gehostet wird.

Die Beispiele in diesem Verfahren verwenden die folgende Nomenklatur für Switches und Knoten:

- Die Namen der vorhandenen Nexus 9336C-FX2 Switches lauten cs1 und cs2.
- Der Name des neuen Nexus 9336C-FX2 Switch lautet newc2.
- Die Node-Namen sind node1 und node2.
- Die Cluster-Ports auf jedem Node lauten e0a und e0b.
- Die Cluster-LIF-Namen sind node1_clug1 und node1_clus2 für node1, und node2_clus1 und node2_clus2 für node2.
- Die Eingabeaufforderung für Änderungen an allen Cluster-Nodes lautet cluster1:*>

Die folgende Vorgehensweise basiert auf der folgenden Cluster-Netzwerktopologie:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
```

```
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   Wobei x die Dauer des Wartungsfensters in Stunden ist.

   > Die AutoSupport Meldung wird vom technischen Support dieser Wartungsaufgabe benachrichtigt, damit die automatische Case-Erstellung während des Wartungsfensters unterdrückt wird.

2. Installieren Sie das entsprechende RCF und Image auf dem Switch, newcs2, und nehmen Sie die erforderlichen Standortvorbereitungen vor.

   Überprüfen, laden und installieren Sie gegebenenfalls die entsprechenden Versionen der RCF- und NX-OS-Software für den neuen Switch. Wenn Sie überprüft haben, dass der neue Switch korrekt eingerichtet ist und keine Aktualisierungen für die RCF- und NX-OS-Software benötigen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

   a. Wechseln Sie auf der NetApp Support Site zur Referenzkonfigurationsdatei *Seite* der Referenzkonfiguration für NetApp Cluster und Management-Netzwerk-Switches.
   b. Klicken Sie auf den Link für die Kompatibilitätsmatrix *Cluster Network and Management Network*, und notieren Sie anschließend die erforderliche Switch-Softwareversion.
   c. Klicken Sie auf den Zurück-Pfeil Ihres Browsers, um zur Seite Beschreibung zurückzukehren, klicken Sie auf **WEITER**, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, und gehen Sie dann zur Download-Seite.
   d. Befolgen Sie die Schritte auf der Download-Seite, um die korrekten RCF- und NX-OS-Dateien für die Version der installierten ONTAP-Software herunterzuladen.

3. Bei dem neuen Switch melden Sie sich als Administrator an und fahren Sie alle Ports ab, die mit den Node-Cluster-Schnittstellen verbunden werden (Ports 1/1 zu 1/34).

   Wenn der Schalter, den Sie ersetzen, nicht funktionsfähig ist und ausgeschaltet ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Die LIFs auf den Cluster-Nodes sollten für jeden Node bereits ein Failover auf den anderen Cluster-Port durchgeführt haben.

   ```
   newcs2# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   newcs2(config)# interface e1/1-34
   newcs2(config-if-range)# shutdown
   ```

4. Vergewissern Sie sich, dass für alle Cluster-LIFs die automatische Zurücksetzung aktiviert ist: `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

5. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs kommunizieren können: `cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Fahren Sie die ISL-Ports 1/35 und 1/36 auf dem Nexus 9336C-FX2 Switch cs1 herunter:

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/35-36
cs1(config-if-range)# shutdown
cs1(config-if-range)#
```

7. Entfernen Sie alle Kabel vom Nexus 9336C-FX2 cs2 Switch, und verbinden Sie sie dann mit den gleichen Ports am Nexus C9336C-FX2 newc2 Switch.
8. Bringen Sie die ISLs-Ports 1/35 und 1/36 zwischen den switches cs1 und newcs2 auf, und überprüfen Sie dann den Betriebsstatus des Port-Kanals.

   Port-Channel sollte PO1(SU) angeben und Mitgliedsports sollten eth1/35(P) und eth1/36(P) angeben.

   Dieses Beispiel aktiviert die ISL-Ports 1/35 und 1/36 und zeigt die Zusammenfassung des Port-Kanals am Switch cs1 an:

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/35-36
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)

cs1(config-if-range)#
```

9. Vergewissern Sie sich, dass Port e0b auf allen Nodes aktiviert ist: `network port show ipspace Cluster`

   Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------
-------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

10. Setzen Sie auf demselben Node, den Sie im vorherigen Schritt verwendet haben, die Cluster-LIF, die dem Port im vorherigen Schritt zugeordnet ist, mithilfe des Befehls „Netzwerkschnittstelle revert“ zurück.

    In diesem Beispiel wird LIF node1_clus2 auf node1 erfolgreich zurückgesetzt, wenn der Wert für „Home“ wahr ist und der Port e0b ist.

    Die folgenden Befehle geben LIF zurück `node1_clus2` Ein `node1` Zu Home Port `e0a` Und zeigt Informationen zu den LIFs auf beiden Nodes an. Das Einrichten des ersten Node ist erfolgreich, wenn die Spalte IS Home für beide Clusterschnittstellen wahr ist und in diesem Beispiel die korrekten Port-Zuweisungen angezeigt werden `e0a` Und `e0b` Auf Knoten 1.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a
false

4 entries were displayed.
```

11. Zeigen Sie Informationen über die Nodes in einem Cluster an: `cluster show`

    Dieses Beispiel zeigt, dass der Zustand des Node für Node 1 und node2 in diesem Cluster „true“ lautet:

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

12. Vergewissern Sie sich, dass alle physischen Cluster-Ports aktiv sind: `network port show ipspace Cluster`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node node1
Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.
```

13. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs kommunizieren können: `cluster ping-cluster`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

14. Bestätigen Sie die folgende Clusternetzwerkkonfiguration: `network port show`

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- --------
------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2
```

```
Ignore
                                          Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                        0/2               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                     0/2               N9K-
C9336C
```

```
node1      /cdp
            e0a    cs1                        0/1               N9K-
C9336C
            e0b    newcs2                     0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

15. Aktivieren Sie für ONTAP 9.8 und höher die Protokollerfassungsfunktion für die Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung, um Switch-bezogene Protokolldateien zu erfassen. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle: `system switch ethernet log setup-password` Und `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system  switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

16. Aktivieren Sie bei Patch-Releases von ONTAP Releases 9.5P16, 9.6P12 und 9.7P10 sowie höher die Protokollerfassung der Ethernet Switch-Systemzustandsüberwachung mit den Befehlen zum Erfassen von Switch-bezogenen Protokolldateien: `system cluster-switch log setup-password` Und `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Wenn einer dieser Befehle einen Fehler sendet, wenden Sie sich an den NetApp Support.

17. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Ersetzen Sie einen Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switch

Beim Austausch von Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage-Switches müssen Sie bestimmte Konfigurationsinformationen, Portverbindungen und Verkabelungsanforderungen kennen.

Vor der Installation der NX-OS-Software und der RCF auf einem Cisco Nexus 9336C-FX2-Storage-Switch müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Ihr System kann Cisco Nexus 9336C-FX2 Storage Switches unterstützen.
- Sie müssen die Switch-Kompatibilitätstabelle auf der Seite Cisco Ethernet Switch für die unterstützten ONTAP-, NX-OS- und RCF-Versionen verwenden.

> Beachten Sie, dass es Abhängigkeiten zwischen der Befehlssyntax für in der RCF- und NX-OS-Version geben kann.

- Sie müssen die entsprechenden Software- und Upgrade-Leitfäden auf der Cisco-Website für vollständige Dokumentation zu den Upgrade- und Downgrade-Verfahren von Cisco für Switches nutzen. Switches Der Cisco Nexus 3000-Serie
- Sie müssen die entsprechenden RCFs heruntergeladen haben.

Die vorhandene Netzwerkkonfiguration muss die folgenden Merkmale aufweisen:

- Auf der Seite Cisco Ethernet Switches befinden sich die neuesten RCF- und NX-OS-Versionen auf Ihren Switches.
- Management-Konnektivität muss auf beiden Switches vorhanden sein.

> Stellen Sie sicher, dass alle Fehlerbehebungsschritte durchgeführt wurden, um zu bestätigen, dass Ihr Switch ausgetauscht werden muss.

Der Ersatz-Cisco Nexus 9336C-FX2-Switch muss die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- Die Konnektivität des Managementnetzwerks muss funktionsfähig sein.
- Der Konsolenzugriff auf den Ersatzschalter muss vorhanden sein.
- Das entsprechende RCF- und NX-OS-Betriebssystemabbild muss auf den Switch geladen werden.
- Die anfängliche Anpassung des Schalters muss abgeschlossen sein.

Zusammenfassung der Vorgehensweise

Dieses Verfahren ersetzt den zweiten Nexus 9336C-FX2 Storage Switch S2 durch den neuen 9336C-FX2 Switch NS2. Die beiden Knoten sind node1 und node2.

Schritte zur Fertigstellung:

- Vergewissern Sie sich, dass der zu ersetzende Schalter S2 ist.
- Trennen Sie die Kabel vom Schalter S2.
- Schließen Sie die Kabel wieder an den Schalter NS2 an.
- Überprüfen Sie alle Gerätekonfigurationen auf Switch NS2.

Schritte

1. Wenn AutoSupport in diesem Cluster aktiviert ist, unterdrücken Sie die automatische Erstellung eines Falls durch Aufrufen einer AutoSupport Meldung: `system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh`

   X ist die Dauer des Wartungsfensters in Stunden.

2. Überprüfen Sie den Integritätsstatus der Storage-Node-Ports, um sicherzustellen, dass eine Verbindung zum Storage-Switch S1 besteht:

   `storage port show -port-type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                   Speed                      VLAN
Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
-------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
               e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
               e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
               e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

3. Stellen Sie sicher, dass der Speicherschalter S1 verfügbar ist: `network device-discovery show`

```
storage::*> network device-discovery show
Node/      Local Discovered
Protocol   Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------   ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 NX9336C
           e4a   node2                     e4a         AFF-A700
           e4e   node2                     e4e         AFF-A700
node1/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/1 -
           e4a   node2                     e4a         -
           e4e   node2                     e4e         -
node2/cdp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 NX9336C
           e4a   node1                     e4a         AFF-A700
           e4e   node1                     e4e         AFF-A700
node2/lldp
           e3a   S1                        Ethernet1/2 -
           e4a   node1                     e4a         -
           e4e   node1                     e4e         -
storage::*>
```

4. Führen Sie die Show aus `lldp neighbors` Mit dem Befehl auf dem Arbeitsschalter bestätigen Sie, dass Sie beide Nodes und alle Shelfs sehen können: `show lldp neighbors`

```
S1# show lldp neighbors
Capability codes:
   (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
   (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
node1            Eth1/1       121          S             e3a
node2            Eth1/2       121          S             e3a
SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
```

5. Überprüfen Sie die Shelf-Ports im Storage-System: `storage shelf port show -fields remote-device,remote-port`

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id  remote-port   remote-device
-----   --  -----------   -------------
3.20    0   Ethernet1/5   S1
3.20    1   -             -
3.20    2   Ethernet1/6   S1
3.20    3   -             -
3.30    0   Ethernet1/7   S1
3.20    1   -             -
3.30    2   Ethernet1/8   S1
3.20    3   -             -
storage::*>
```

6. Entfernen Sie alle Kabel, die am Lagerschalter S2 angeschlossen sind.
7. Schließen Sie alle Kabel wieder an den Ersatzschalter NS2 an.
8. Überprüfen Sie den Integritätsstatus der Speicher-Node-Ports erneut: `storage port show -port -type ENET`

```
storage::*> storage port show -port-type ENET
                                     Speed                      VLAN
Node             Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
---------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ----
node1
                 e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                 e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                 e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                 e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
node2
                 e3a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                 e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                 e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                 e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
storage::*>
```

9. Vergewissern Sie sich, dass beide Switches verfügbar sind: `network device-discovery show`

```
storage::*> network device-discovery show
Node/     Local Discovered
Protocol  Port  Device (LLDP: ChassisID)  Interface   Platform
--------  ----  -----------------------   ---------   ---------
node1/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 NX9336C
          e4a  node2                      e4a         AFF-A700
          e4e  node2                      e4e         AFF-A700
          e7b   NS2                       Ethernet1/1 NX9336C
node1/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/1 -
          e4a  node2                      e4a         -
          e4e  node2                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/1 -
node2/cdp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 NX9336C
          e4a  node1                      e4a         AFF-A700
          e4e  node1                      e4e         AFF-A700
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 NX9336C
node2/lldp
          e3a  S1                         Ethernet1/2 -
          e4a  node1                      e4a         -
          e4e  node1                      e4e         -
          e7b  NS2                        Ethernet1/2 -
storage::*>
```

10. Überprüfen Sie die Shelf-Ports im Storage-System: `storage shelf port show -fields remote-device,remote-port`

```
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
shelf   id    remote-port     remote-device
-----   --    -----------     -------------
3.20    0     Ethernet1/5     S1
3.20    1     Ethernet1/5     NS2
3.20    2     Ethernet1/6     S1
3.20    3     Ethernet1/6     NS2
3.30    0     Ethernet1/7     S1
3.20    1     Ethernet1/7     NS2
3.30    2     Ethernet1/8     S1
3.20    3     Ethernet1/8     NS2
storage::*>
```

11. Wenn Sie die automatische Case-Erstellung unterdrückt haben, aktivieren Sie es erneut, indem Sie eine AutoSupport Meldung aufrufen: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.